

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

**Art & Artist Social Network / Κοινωνικό Δίκτυο για
Τέχνη και Καλλιτέχνες**



Πτυχιακή Εργασία

Τίτλος Εργασίας	Κοινωνικό Δίκτυο για Τέχνη και Καλλιτέχνες Art & Artist Social Network
Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας	Ζηνοβία Γκούμα
Πατρώνυμο	Στυλιανός
Αριθμός Μητρώου	Π20048
Επιβλέπων Καθηγητής	Ευθύμιος Αλέπης



Copyright © – όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Ζηνοβία Γκούμα, 2025.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος διπλωματικού έργου, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για μη κερδοσκοπικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή και ότι διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Το περιεχόμενο του παρόντος έργου δεν αντανakλά απαραίτητα τις απόψεις του Τμήματος, του επιβλέποντα ή της επιτροπής που το ενέκρινε.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχοντας πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και οι πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας, είναι αποκλειστικά προϊόν της προσωπικής μου εργασίας και δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχουν έργο / συνεισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται η άδεια των συγγραφέων / δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή πλήρους λογοκλοπής, ενώ οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται μόνο στις βιβλιογραφικές αναφορές και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής αναφοράς. Τα σημεία στα οποία έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενα, αρχεία και / ή πηγές άλλων συγγραφέων αναφέρονται σαφώς στο κείμενο με την κατάλληλη αναφορά και η σχετική πλήρης αναφορά περιλαμβάνεται στην ενότητα των βιβλιογραφικών αναφορών. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση που αποδειχθεί, με την πάροδο του χρόνου, ότι η παρούσα διατριβή ή μέρος αυτής δεν μου ανήκει, επειδή είναι προϊόν λογοκλοπής.

(υπογραφή)

.....

Ζηνοβία Γκούμα

Αύγουστος 2025



Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κο. Ευθύμιο Αλέπη για την πολύτιμη καθοδήγηση και τη στήριξη που μου προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου και τους φίλους μου για την αμέριστη υποστήριξη και την κατανόηση που μου έδειξαν όλη αυτή τη περίοδο της πτυχιακής.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς!



Περιεχόμενα

Περίληψη	6
Abstract	7
Εισαγωγή	8
Τεχνολογικό υπόβαθρο και σχετικές εφαρμογές	10
2.1 Σχετικές εφαρμογές και Κοινωνικά Δίκτυα τέχνης	10
2.2 Τεχνολογικό Υπόβαθρο	11
2.2.1 Ανάπτυξη Διεπαφής Χρήστη (Frontend)	11
2.2.2 Ανάπτυξη Λογικής Συστήματος (Backend)	11
2.2.3 Βάση Δεδομένων	11
2.2.4 Ασφάλεια και Αυθεντικοποίηση	11
Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός	12
3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις	12
3.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις	14
3.3 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός	15
3.4 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	16
Υλοποίηση Συστήματος	18
4.1 Υλοποίηση περιβάλλοντος Frontend	18
4.2 Υλοποίηση περιβάλλοντος Backend	20
4.3 Ανάπτυξη του REST API	22
4.4 Μηχανισμοί Ασφάλειας και Αυθεντικοποίησης	31
Παρουσίαση Εφαρμογής	33
5.1 Παρουσίαση διεπαφής χρήστη	33
5.1.1 Δημόσιες σελίδες	33
5.1.2 Διαδικασία αυθεντικοποίησης	35
5.1.3 Περιβάλλον απλού χρήστη	39
5.1.4 Προβολή εκδηλώσεων	40
5.1.5 Σελίδα λεπτομερειών εκδήλωσης	41
5.1.5.1 Παράδειγμα χρήσης	43
5.1.6 Προβολή και διαχείριση προφίλ	45
5.1.7 Σελίδα ρυθμίσεων	48



5.1.8 Σύστημα άμεσων μηνυμάτων (Chat) -----	49
5.1.8.1 Παράδειγμα χρήσης -----	49
5.1.9 Περιβάλλον Καλλιτέχνη -----	53
5.1.9.1 Προβολή εκδηλώσεων -----	54
5.1.9.2 Σελίδα αναζήτησης συνεργατών (Scouting) -----	59
5.1.9.3 Αναλυτικά Στατιστικά Καλλιτέχνη -----	64
5.1.10 Περιβάλλον διαχειριστή -----	66
5.1.10.1 Σελίδα χρηστών και αναφορών -----	66
5.1.10.2 Σελίδα στατιστικών -----	67
5.1.10.3 Λίστα χώρων εκδηλώσεων -----	68
Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις -----	71
6.1 Συμπεράσματα-----	71
6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις-----	72
Βιβλιογραφία -----	73
Βιβλία-----	73
Διαδικτυακές Πηγές -----	73
Βιβλιοθήκες του project-----	74

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη της «Event Finder», μιας διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την τέχνη, με στόχο τη διασύνδεση καλλιτεχνών και φίλων της τέχνης, καθώς και τη διευκόλυνση της ανακάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλιών, θεάτρου, μουσείων κ.ά.). Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι full-stack· στο frontend χρησιμοποιούνται React και TypeScript για τη δημιουργία γρήγορης, φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής, ενώ στο backend αξιοποιούνται Node/Express.js και MongoDB για την υλοποίηση RESTful υπηρεσιών και επίμονης αποθήκευσης δεδομένων. Βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν εγγραφή/είσοδο χρηστών, αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση με ρόλους (π.χ. User, Artist, Admin), δημιουργία/διαχείριση προφίλ, καθώς και καταχώριση, αναζήτηση και φιλτράρισμα εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εργονομία (καθαρό UI, σαφής ροή πλοήγησης), στην ασφάλεια (JWT, έλεγχοι εγκυρότητας) και στη συντηρησιμότητα του κώδικα. Η πιλοτική αξιολόγηση ανέδειξε θετική εμπειρία χρήσης και επαλήθευσε ότι η πλατφόρμα υποστηρίζει αποτελεσματικά τον στόχο της σύζευξης καλλιτεχνικής κοινότητας και κοινού. Η εργασία συνεισφέρει ένα επεκτάσιμο υπόδειγμα υλοποίησης για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης εστιασμένες σε θεματικές κοινότητες.

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικό δίκτυο, τέχνη, εκδηλώσεις, React, TypeScript, Node.js, Express.js, MongoDB, REST API.



Abstract

This thesis presents the development of "Event Finder," an online social networking platform for art, with the aim of connecting artists and art lovers, as well as facilitating the discovery of cultural events (concerts, theater, museums, etc.). The system architecture is full-stack; React and TypeScript are used in the frontend to create a fast, user friendly interface, while Node/Express.js and MongoDB are used in the backend to implement RESTful services and persistent data storage. Basic functions include user registration/login, authentication and authorization with roles (e.g., User, Artist, Admin), profile creation/management, as well as event registration, search, and filtering. Particular emphasis was placed on ergonomics (clean UI, clear navigation flow), security (JWT, validation checks), and code maintainability. The initial evaluation revealed a positive user experience and verified that the platform effectively supports the goal of connecting the artistic community and the public. The work contributes an extensible implementation model for social networking applications focused on thematic communities.

Keywords: Social Network, art, events, React, TypeScript, Node.js, Express.js, MongoDB, REST API.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η ταχεία ψηφιοποίηση του πολιτιστικού τοπίου τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε και αλληλεπιδρούμε με την τέχνη. Αναμφίβολα, τα διαθέσιμα κανάλια ενημέρωσης για εκδηλώσεις τέχνης έχουν πολλαπλασιαστεί, προσφέροντας πληθώρα επιλογών στο κοινό. Ωστόσο, αυτή η υπερπληθώρα δεδομένων έχει ταυτόχρονα οδηγήσει στον κατακερματισμό της πληροφορίας. Το αποτέλεσμα έχει δυο όψεις και επηρεάζει αρνητικά τόσο τους δημιουργούς όσο και το κοινό. Από τη μία πλευρά, οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στο να προσεγγίσουν στοχευμένα και αποτελεσματικά το κοινό τους. Από την άλλη πλευρά, οι φιλότεχνοι και οι υποψήφιοι θεατές συχνά δυσκολεύονται να εντοπίσουν με ευκολία τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματικά ταιριάζουν στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αναδεικνύεται εντονότερα από ποτέ η επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μιας στοχευμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Μια τέτοια πλατφόρμα οφείλει να συνδέει οργανικά και άμεσα τους δημιουργούς με το κοινό τους, λειτουργώντας ως γέφυρα επικοινωνίας και διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ανακάλυψη πολιτιστικών γεγονότων.

Κύριος στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο ενδεδειγμένος σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας “Event Finder”. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στον χώρο της τέχνης και των καλλιτεχνών. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργικότητας, επιτρέποντας την δημιουργία εξατομικευμένων προφίλ τόσο για απλούς χρήστες όσο και για καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα διευκολύνει την καταχώριση και την εύρεση ποικίλων πολιτιστικών γεγονότων. Επιπλέον, ενισχύει την διαδραστικότητα παρέχοντας δυνατότητες βασικής κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των μελών.

Η τεχνική προσέγγιση είναι full-stack: στο frontend χρησιμοποιούνται React και TypeScript για την ανάπτυξη γρήγορης και επεκτάσιμης διεπαφής χρήστη με κύρια έμφαση στη χρηστικότητα και την παροχή μιας αποδοτικής, ολοκληρωμένης εμπειρίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο backend αξιοποιούνται Node/Express.js και MongoDB για την παροχή RESTful υπηρεσιών, την επίμονη αποθήκευση δεδομένων και την υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας (π.χ. JWT). Ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής δίνει έμφαση στη διαχωρισμένη ευθύνη, στη συντηρησιμότητα του κώδικα και στη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων.

Όλες οι παραπάνω δράσεις πλαισιώνονται από προηγμένους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης και αυστηρού ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (User, Artist, Admin), διασφαλίζοντας την ορθή ροή εργασιών, την προστασία των δεδομένων και ένα ασφαλές περιβάλλον αλληλεπίδρασης.

Μέσα από την εργασία αυτή, τα βασικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Η ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού πρωτοτύπου που να καλύπτει επιτυχώς τον πυρήνα των τεθειμένων απαιτήσεων.
- Η λεπτομερής τεκμηρίωση όλων των σχεδιαστικών επιλογών και της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του συστήματος.
- Η διεξαγωγή μιας αρχικής αξιολόγησης της χρηστικότητας και της συνολικής απόδοσης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω συστηματικών δοκιμών σεναρίων χρήσης.
- Η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ξεκάθαρο θεματικό προσανατολισμό.

Το υπόλοιπο της Πτυχιακής Εργασίας έχει την ακόλουθη δομή:

- Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια σύντομη αναφορά σε υπάρχοντα δίκτυα τέχνης και αναλύονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν.
- Στο κεφάλαιο 3 γίνεται η Ανάλυση Απαιτήσεων του συστήματος και επεξηγείται ο σχεδιασμός του.
- Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση του συστήματος.
- Στο κεφάλαιο 5 γίνεται η παρουσίαση και η αξιολόγηση της εφαρμογής.
- Στο κεφάλαιο 6 Συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται νέες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής.

Κεφάλαιο 2

Τεχνολογικό υπόβαθρο και σχετικές εφαρμογές

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη της πλατφόρμας. Αρχικά, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των υφιστάμενων λύσεων και κοινωνικών δικτύων που σχετίζονται με την τέχνη και τις εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τα κενά που έρχεται να καλύψει η παρούσα υλοποίηση. Στη συνέχεια, αναλύονται διεξοδικά τα εργαλεία και οι τεχνολογίες αιχμής που επιλέχθηκαν για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος, δικαιολογώντας τις τεχνικές αποφάσεις που πάρθηκαν.

2.1 Σχετικές εφαρμογές και Κοινωνικά Δίκτυα τέχνης

Στην σημερινή εποχή υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που επιχειρούν να συνδέσουν το κοινό με την τέχνη, οι οποίες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: Τα **γενικά Κοινωνικά Δίκτυα**, όπως το Facebook και το Instagram, τα οποία εστιάζουν στο κομμάτι της κοινωνικής σύνδεσης. Παρόλο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καλλιτέχνες για την προώθηση της δουλειάς τους, η πληροφορία χάνεται μέσα στον τεράστιο όγκο άσχετων δεδομένων και αλγοριθμικών προτάσεων.

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα **Επαγγελματικά Δίκτυα Καλλιτεχνών**, για παράδειγμα το DeviantArt και το Behance, οι οποίες αποτελούν εξαιρετικές πλατφόρμες για την δημιουργία επαγγελματικών χαρτοφυλακίων, όμως υστερούν σημαντικά στο κομμάτι της φυσικής διάδρασης και της οργάνωσης/προώθησης εκδηλώσεων.

Τέλος, υπάρχουν και οι **Πλατφόρμες Διαχείρισης Εισιτηρίων**, όπως οι TicketMaster και η More.com, που εστιάζουν αμιγώς στη συναλλακτική φύση των εκδηλώσεων, δηλαδή την αγορά εισιτηρίων. Απουσιάζει, όμως, παντελώς το στοιχείο της κοινωνικής δικτύωσης, της επικοινωνίας και της διαρκούς σχέσης μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού.

Σε αντίθεση με τις παραπάνω προσεγγίσεις, το Event Finder σχεδιάστηκε ως ένα υβριδικό και εξειδικευμένο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο γεφυρώνει τα κενά των υφιστάμενων εφαρμογών καθώς εστιάζει αποκλειστικά στην τέχνη ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει την κοινωνική δικτύωση.

2.2 Τεχνολογικό Υπόβαθρο

Για την υλοποίηση της πλατφόρμας επιλέχθηκε η αρχιτεκτονική Full-Stack, και πιο συγκεκριμένα παραλλαγή της στοίβας MERN (MongoDB, Express, React, Node.js), η οποία αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο για την ανάπτυξη σύγχρονων, γρήγορων και επεκτάσιμων διαδικτυακών εφαρμογών.

2.2.1 Ανάπτυξη Διεπαφής Χρήστη (Frontend)

Στο frontend της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη **React** σε συνδυασμό με την **TypeScript**. Η React επελέγη για την ικανότητά της να δημιουργεί γρήγορες, διαδραστικές και αποκριστικές διεπαφές χρήστη μέσω επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών. Η προσθήκη της TypeScript, η οποία προσφέρει ισχυρό στατικό έλεγχο τύπων, συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και στην αύξηση της συντηρησιμότητας του κώδικα.

2.2.2 Ανάπτυξη Λογικής Συστήματος (Backend)

Το backend αναπτύχθηκε με χρήση του περιβάλλοντος εκτέλεσης **Node.js** και του **Express.js** framework. Ο συνδυασμός αυτός επέτρεψε τη δημιουργία ενός ισχυρού και γρήγορου server, ο οποίος διαχειρίζεται τα αιτήματα των χρηστών μέσω RESTful υπηρεσιών (REST APIs). Η χρήση της ίδιας γλώσσας προγραμματισμού (TypeScript) τόσο στο frontend όσο και στο backend διευκόλυνε την ομαλή ενσωμάτωση των δύο υποσυστημάτων.

2.2.3 Βάση Δεδομένων

Για την επίμονη αποθήκευση (persistent storage) των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η **MongoDB**. Πρόκειται για μια NoSQL βάση δεδομένων, η οποία αποθηκεύει τα δεδομένα σε μορφή εγγράφων (document-oriented), προσφέροντας ευελιξία στις αλλαγές του σχήματος των δεδομένων και υψηλή απόδοση, χαρακτηριστικά απαραίτητα για ένα σύγχρονο κοινωνικό δίκτυο.

2.2.4 Ασφάλεια και Αυθεντικοποίηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια της πλατφόρμας, με την αυθεντικοποίηση των χρηστών να υλοποιείται με τη χρήση **JSON Web Tokens (JWT)**. Μέσω του JWT, διασφαλίζεται ότι μόνο οι ταυτοποιημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε προστατευμένους πόρους (όπως η δημιουργία εκδήλωσης από έναν καλλιτέχνη), αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες και προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα.

Κεφάλαιο 3

Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός

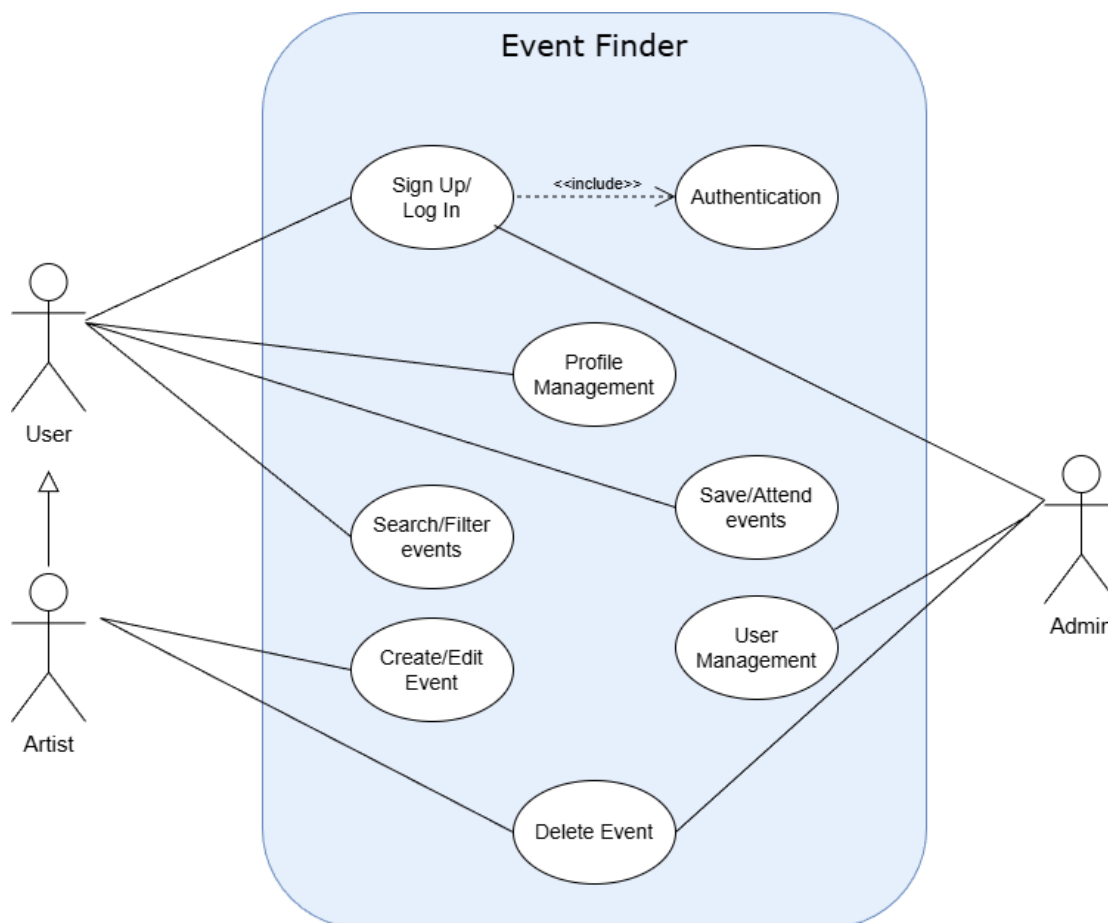
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η Ανάλυση Απαιτήσεων του συστήματος και επεξηγείται ο σχεδιασμός του. Συγκεκριμένα, καταγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις που καθόρισαν την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, ενώ παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος και ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων.

3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει το σύστημα. Για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος Κοινωνικού Δικτύου, υλοποιήθηκαν οι εξής βασικές λειτουργίες:

1. **Διαχείριση Χρηστών και Αυθεντικοποίηση:** Το σύστημα επιτρέπει την εγγραφή και είσοδο χρηστών, παρέχοντας αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση βάσει ρόλων.
2. **Ρόλοι Χρηστών:** Υποστηρίζονται διακριτοί ρόλοι, όπως του απλού χρήστη (User), του καλλιτέχνη (Artist) και του διαχειριστή πλατφόρμας (Admin).
3. **Διαχείριση Προφίλ:** Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης εξατομικευμένων προφίλ για κάθε χρήστη.
4. **Διαχείριση Εκδηλώσεων:** Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώριση νέων εκδηλώσεων από τους καλλιτέχνες, καθώς και την αναζήτηση και το φιλτράρισμα εκδηλώσεων από το κοινό.

Ακολουθεί στη συνέχεια το Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης, το οποίο αναπαριστά σχηματικά τους τρόπους που μπορεί να αλληλεπιδράσει κάθε είδος χρήστη με το σύστημα:



Όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (Role-Based Access Control). Κάθε οντότητα του διαγράμματος αντιστοιχεί σε ένα διακριτό επίπεδο δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας την ορθή ροή εργασιών και την προστασία του περιεχομένου. Πιο αναλυτικά, οι ρόλοι που καθορίζουν την αλληλεπίδραση των μελών με το σύστημα είναι οι εξής:

- **Απλός Χρήστης (User):** Αποτελεί τον βασικό τύπο λογαριασμού. Ένας Χρήστης έχει δικαίωμα να περιηγείται στην πλατφόρμα, να βρίσκει εκδηλώσεις, να τις αποθηκεύει και να τις αξιολογεί. Επιπλέον, μπορεί να αλληλεπιδρά κοινωνικά συνάπτοντας φιλίες ή ακολουθώντας καλλιτέχνες, αφήνοντας σχόλια και ανταλλάσσοντας προσωπικά μηνύματα.
- **Καλλιτέχνης (Artist):** Ένας καλλιτέχνης κληρονομεί όλα τα δικαιώματα του απλού χρήστη, αλλά διαθέτει επιπλέον διαχειριστικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργεί νέες εκδηλώσεις, να συνδέεται με άλλους επαγγελματίες του χώρου μέσω της σελίδας Scouting, αλλά και να διαγράφει αποκλειστικά τις δικές του καταχωρίσεις.
- **Διαχειριστής (Admin):** Ο ρόλος αυτός αφορά την συντήρηση και εποπτεία της πλατφόρμας. Ο διαχειριστής έχει πλήρη, καθολική πρόσβαση στο σύστημα. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν τη διαχείριση όλων των χρηστών (π.χ. αναστολή λογαριασμών σε περίπτωση παραβίασης όρων), τη συνολική διαχείριση των εκδηλώσεων (ακόμα και αυτών που ανήκουν σε άλλους καλλιτέχνες, για λόγους ελέγχου περιεχομένου) και την πρόσβαση σε αναφορές και στατιστικά στοιχεία της πλατφόρμας.

3.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την απόδοση και τους περιορισμούς του συστήματος, διασφαλίζοντας ότι η τελική εμπειρία του χρήστη θα είναι άρτια. Για την ανάπτυξη του Event Finder, τέθηκαν και ικανοποιήθηκαν οι ακόλουθες μη λειτουργικές απαιτήσεις:

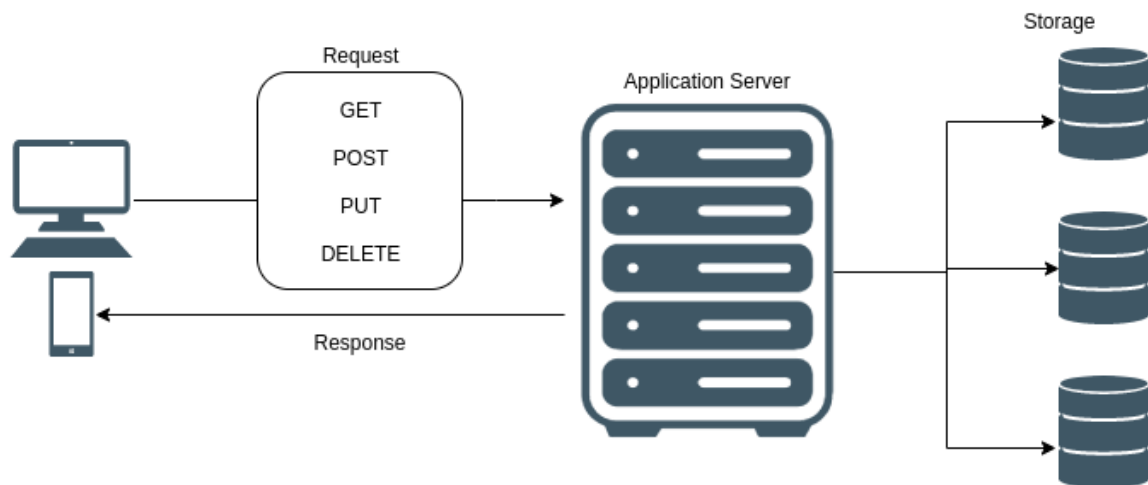
1. **Εργονομία και Χρηστικότητα:** Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με γνώμονα τον τελικό χρήστη. Η διεπαφή χρήστη (UI) αναπτύχθηκε ώστε να είναι διαισθητική και οπτικά καθαρή, προσφέροντας σαφή ροή πλοήγησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λογική οργάνωση των πληροφοριών, στην εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες (όπως η αναζήτηση και η δημιουργία εκδηλώσεων), καθώς και στην παροχή άμεσης και κατανοητής ανατροφοδότησης κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα.
2. **Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα:** Λόγω της φύσης της εφαρμογής ως κοινωνικού δικτύου, η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η ασφάλεια υλοποιήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα:

- **Αυθεντικοποίηση:** Χρήση του προτύπου JSON Web Tokens (JWT) για την ασφαλή διαχείριση των συνεδριών των χρηστών.
 - **Εξουσιοδότηση:** Προστασία των routes στο backend, ώστε μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η δημιουργία ή η διαγραφή μιας εκδήλωσης.
 - **Ακεραιότητα Δεδομένων:** Ενσωμάτωση αυστηρών ελέγχων εγκυρότητας στα δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες, προκειμένου να αποτραπεί η αποθήκευση κακόβουλου ή λανθασμένου κώδικα στη βάση δεδομένων.
3. **Απόδοση και Επεκτασιμότητα:** Το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα στα αιτήματα των χρηστών. Η επιλογή της React στο frontend εξασφαλίζει τη γρήγορη φόρτωση και ανανέωση των σελίδων. Αντίστοιχα, η αρχιτεκτονική της βάσης δεδομένων (MongoDB) και του server (Node.js) επιλέχθηκε με στόχο να μπορεί να υποστηρίξει την ομαλή επέκταση του συστήματος σε περίπτωση αύξησης του όγκου των δεδομένων και των ταυτόχρονων χρηστών.
4. **Συντηρησιμότητα Λογισμικού:** Ο διαχωρισμός των ευθυνών μεταξύ frontend και backend (αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή), καθώς και η χρήση της TypeScript, προσφέρουν έναν αυστηρά δομημένο κώδικα. Αυτό σημαίνει λιγότερα σφάλματα κατά την εκτέλεση και ευκολότερη ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στο μέλλον.

3.3 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι full-stack, με την επικοινωνία μεταξύ του πελάτη (client) και του διακομιστή (server) να βασίζεται στο μοντέλο πελάτη-διακομιστή μέσω RESTful υπηρεσιών.

- **Frontend:** Χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες React και TypeScript για τη δημιουργία μιας ευπαρουσίαστης και εύχρηστης διεπαφής.
- **Backend:** Αξιοποιούνται το Node.js σε συνδυασμό με το πλαίσιο Express.js για την υλοποίηση των RESTful υπηρεσιών.



3.4 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων της εφαρμογής χρησιμοποιείται η MongoDB. Τα δεδομένα του Event Finder οργανώνονται σε δέκα διακριτές συλλογές (collections), οι οποίες ομαδοποιούνται λογικά στις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

1. Βασικές Οντότητες

- **users:** Αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος. Αποθηκεύει τα στοιχεία των μελών (απλοί χρήστες, καλλιτέχνες, διαχειριστές), τα διαπιστευτήρια εισόδου και τα δεδομένα του προφίλ τους.
- **events:** Περιέχει τις πληροφορίες για κάθε εκδήλωση (τίτλος, ημερομηνία, δημιουργός).
- **venues:** Αποθηκεύει τους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση τοποθεσιών.

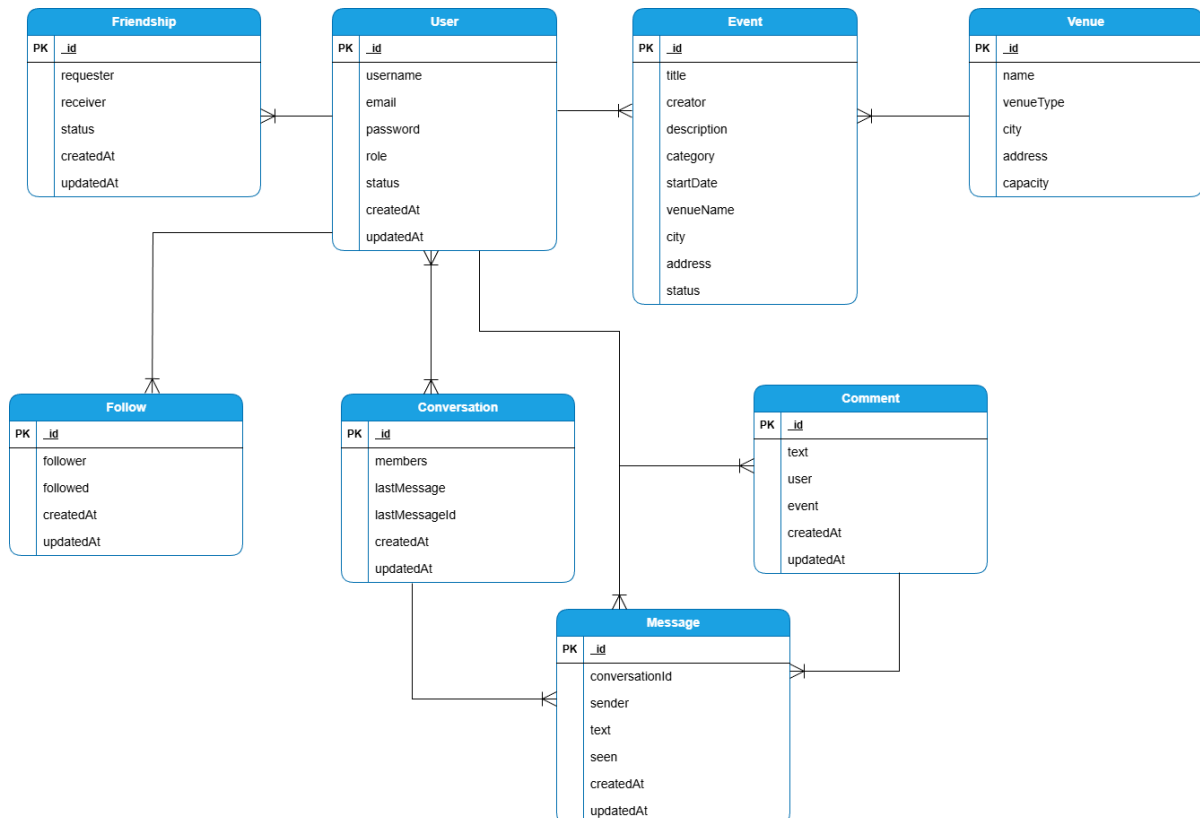
2. Κοινωνική Δικτύωση και Αλληλεπίδραση

- *friendships* & *follows*: Διαχειρίζονται το κοινωνικό γράφημα των χρηστών. Τα friendships αφορούν αμφίδρομες σχέσεις, ενώ τα follows αφορούν μονόδρομες σχέσεις (π.χ. χρήστες που ακολουθούν καλλιτέχνες).
- *comments*: Αποθηκεύει τα σχόλια των χρηστών κάτω από τις εκδηλώσεις.
- *conversations* & *messages*: Υποστηρίζουν το σύστημα άμεσων μηνυμάτων της πλατφόρμας. Οι conversations λειτουργούν ως το "κέλυφος" της συζήτησης μεταξύ χρηστών, ενώ τα messages περιέχουν το καθαυτό περιεχόμενο των μηνυμάτων.

3. Λειτουργίες Συστήματος & Διαχείρισης

- *notifications*: Καταγράφει τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν οι χρήστες.
- *reports*: Αποθηκεύει τις αναφορές που κάνουν οι χρήστες για κακόβουλο περιεχόμενο, διευκολύνοντας το έργο των διαχειριστών.

Ακολουθεί το Διάγραμμα Σχήματος της Βάσης Δεδομένων:



Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση Συστήματος

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία υλοποίησης της ιστοσελίδας. Περιγράφεται η αρχιτεκτονική οργάνωση του πηγαίου κώδικα τόσο στο περιβάλλον του Frontend όσο και στο περιβάλλον του Backend. Επιπλέον, αναλύεται η υλοποίηση των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (REST API) που αναλαμβάνουν την επικοινωνία των δύο υποσυστημάτων, και παρουσιάζονται οι μηχανισμοί ασφάλειας και αυθεντικοποίησης που ενσωματώθηκαν για την προστασία της εφαρμογής.

4.1 Υλοποίηση περιβάλλοντος Frontend

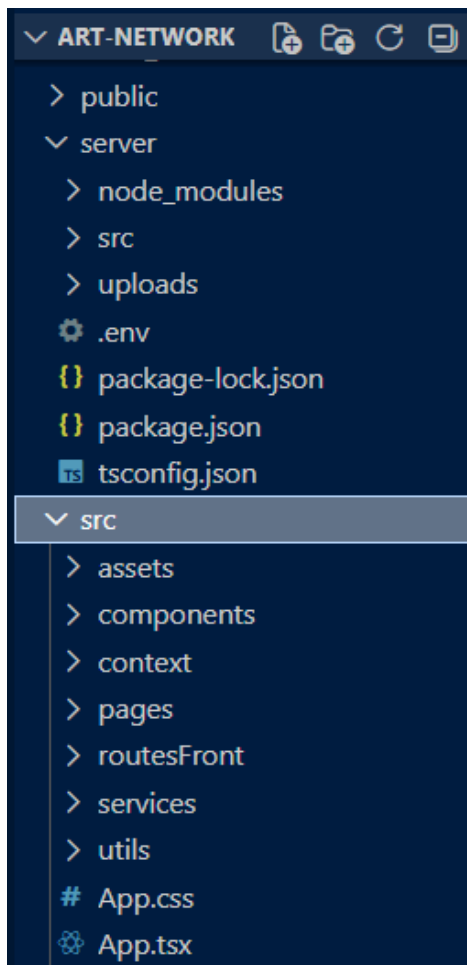
Η διεπαφή χρήστη της πλατφόρμας αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με τη βιβλιοθήκη React σε συνδυασμό με TypeScript. Για λόγους εύκολης συντηρησιμότητας του συστήματος, ο πηγαίος κώδικας οργανώθηκε σε μια αυστηρά ιεραρχική δομή, διαχωρίζοντας τη λογική της εφαρμογής από την οπτική απεικόνιση.

Όλος ο βασικός κώδικας του “πελάτη” εσωκλείεται στον φάκελο [src/](#), ο οποίος δομείται αναλυτικά ως εξής:

- [assets/](#): Περιέχει όλες τις εικόνες και τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στην Διεπαφή Χρήστη .
- [components/](#): Αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει τα αυτόνομα ή τα επαναχρησιμοποιούμενα δομικά στοιχεία της διεπαφής, όπως την μπάρα πλοήγησης, την φόρμα εγγραφής, κλπ. Η απομόνωση αυτών των στοιχείων γίνεται για να ξεχωρίζουν από τις σελίδες της εφαρμογής και στην περίπτωση των επαναχρησιμοποιούμενων, για να αποφευχθεί η χρήση διπλότυπου κώδικα.
- [context/](#): Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αρχιτεκτονικής, καθώς εδώ διαχειρίζεται η καθολική κατάσταση (global state) της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το [AuthContext.tsx](#), το οποίο αναλαμβάνει τη διατήρηση των στοιχείων του συνδεδεμένου χρήστη και της κατάστασης αυθεντικοποίησής του σε ολόκληρο το δέντρο της εφαρμογής.

- [*pages/*](#): Εδώ βρίσκονται οι κύριες σελίδες της πλατφόρμας. Για την καλύτερη διαχείριση, οι σελίδες είναι οργανωμένες σε υποφακέλους βάσει του ρόλου του χρήστη ([*Admin/*](#), [*Artist/*](#), [*User/*](#)) και των κεντρικών λειτουργιών (όπως το [*Chat/*](#)). Επιπλέον, περιλαμβάνονται βασικά αρχεία σελίδων όπως το [*eventDetails.tsx*](#) για την προβολή των λεπτομερειών μιας εκδήλωσης, το [*myProfile.tsx*](#) και το [*dashboardSwitcher.tsx*](#), το οποίο αναλαμβάνει να κατευθύνει τον χρήστη στο κατάλληλο dashboard ανάλογα με τον ρόλο του.
- [*routesFront/*](#): Ο φάκελος αυτός είναι υπεύθυνος για την ασφαλή δρομολόγηση στο περιβάλλον του πελάτη. Περιλαμβάνει το αρχείο [*protectedRoutes.tsx*](#), το οποίο προστατεύει τις διαδρομές που απαιτούν σύνδεση, ελέγχοντας την κατάσταση αυθεντικοποίησης του χρήστη πριν του δώσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας.
- [*services/*](#): Περιέχει το αρχείο [*taskService.ts*](#), το οποίο υλοποιεί το επίπεδο επικοινωνίας του πελάτη με τον server. Μέσω μιας συνάρτησης, πραγματοποιούνται αιτήματα HTTP το REST API, γεγονός που απομακρύνει τη λογική των κλήσεων δικτύου από τα οπτικά στοιχεία της διεπαφής, διατηρώντας τον κώδικα καθαρό και επαναχρησιμοποιήσιμο.
- [*utils/*](#): Περιλαμβάνει βοηθητικές συναρτήσεις (helper functions) γενικής χρήσης που μπορούν να κληθούν από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, περιέχει το αρχείο [*avatarUtil.ts*](#), στο οποίο μέσω ενός απλού αλγόριθμου κατακερματισμού υλοποιείται μια γεννήτρια προεπιλεγμένων εικόνων προφίλ.
- [*App.tsx*](#): Το αρχείο του κεντρικού component, το οποίο αποτελεί τη ρίζα της React εφαρμογής και "αγκαλιάζει" όλα τα επιμέρους συστήματα.

Ακολουθεί στιγμιότυπο από την δομή του Frontend, όπως είναι στο VSCode:



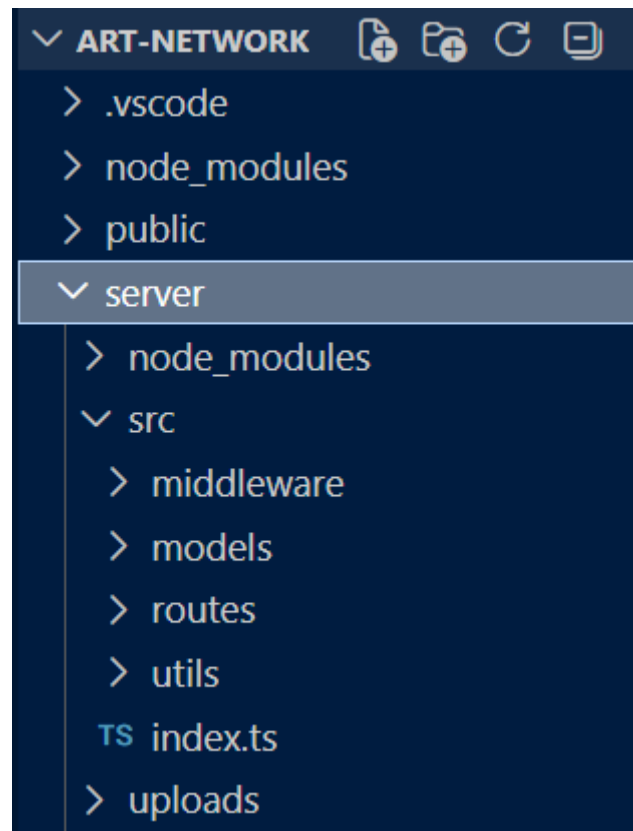
4.2 Υλοποίηση περιβάλλοντος Backend

Ο διακομιστής της εφαρμογής αναπτύχθηκε στο περιβάλλον του Node.js, αξιοποιώντας το πλαίσιο Express.js για τη δημιουργία του REST API. Ο κώδικας του διακομιστή γράφτηκε σε TypeScript και οργανώθηκε αυστηρά εντός του φακέλου *server/*, με την εξής αρχιτεκτονική δομή:

- *src/models/*: Σε αυτόν τον φάκελο ορίζονται τα σχήματα των δεδομένων χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη mongoose. Εδώ βρίσκονται τα μοντέλα που αντιστοιχούν στις συλλογές της MongoDB (όπως User, Event, Venue κ.λπ.), καθορίζοντας τους τύπους των πεδίων και τις σχέσεις μεταξύ τους.

- [*src/routes/*](#): Περιλαμβάνει τα αρχεία δρομολόγησης του API. Εδώ ορίζονται τα endpoints της εφαρμογής (π.χ. [*/api/events*](#), [*/api/users*](#)) και υλοποιείται άμεσα η επιχειρησιακή λογική (business logic) για τη διαχείριση των HTTP αιτημάτων (GET, POST, PUT, DELETE) και την επιστροφή των κατάλληλων απαντήσεων στον πελάτη.
- [*src/middleware/*](#): Συγκεντρώνει τις ενδιάμεσες συναρτήσεις του Express.js, οι οποίες παρεμβάλλονται πριν την εκτέλεση της κύριας λογικής των endpoints. Συγκεκριμένα, με το [*auth.ts*](#) υλοποιείται ο πυρήνας της ασφάλειας του συστήματος, αναλαμβάνοντας την κρυπτογραφική επαλήθευση των JWT tokens, τον έλεγχο κατάστασης των λογαριασμών (αν είναι ενεργοί ή σε αναστολή) και την επιβολή ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων. Παράλληλα, το [*activityTracker.ts*](#) οποίο ενημερώνει αυτόματα και στο παρασκήνιο τον χρόνο τελευταίας δραστηριότητας των χρηστών στη Βάση Δεδομένων.
- [*src/utils/*](#): Περιλαμβάνει βοηθητικές συναρτήσεις γενικής χρήσης που μπορούν να κληθούν από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, με το [*sendEmail.ts*](#) αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους χρήστες με τη μορφή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, το [*sendInAppNotification.ts*](#) διαχειρίζεται τη δημιουργία εσωτερικών ειδοποιήσεων για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή νέες εκδηλώσεις.
- [*src/index.ts*](#): Αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου του διακομιστή. Εδώ αρχικοποιείται η εφαρμογή Express, πραγματοποιείται η σύνδεση με τη βάση δεδομένων, ρυθμίζονται παράμετροι ασφαλείας όπως τα CORS (Cross-Origin Resource Sharing) και φορτώνονται οι βασικές διαδρομές του API.
- [*uploads/*](#): Ένας ανεξάρτητος φάκελος στη ρίζα του διακομιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται για την τοπική αποθήκευση και διαχείριση των στατικών αρχείων πολυμέσων που μεταφορτώνουν οι χρήστες στην πλατφόρμα.

Ακολουθεί στιγμιότυπο από την δομή του Backend, όπως είναι στο VSCode:



4.3 Ανάπτυξη του REST API

Η επικοινωνία μεταξύ Frontend και Backend επιτυγχάνεται μέσω ενός πλήρως δομημένου RESTful API. Για τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας του κώδικα, υιοθετήθηκε μια αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, στην οποία τα endpoints διαχωρίστηκαν λογικά σε επιμέρους αρχεία δρομολόγησης, με το καθένα να αναλαμβάνει την αποκλειστική διαχείριση μιας συγκεκριμένης οντότητας του συστήματος.

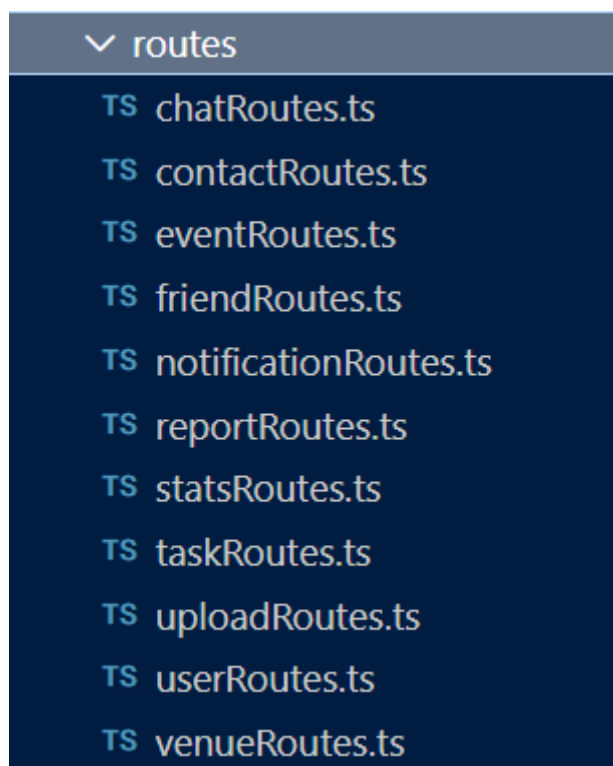
Τα αρχεία κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. **Βασικές οντότητες:** `userRoutes` για την αυθεντικοποίηση και την διαχείριση του προφίλ του χρήστη, `eventRoutes` για την διαχείριση εκδηλώσεων και `venueRoutes` για τους χώρους.



2. **Κοινωνική διάδραση:** `friendRoutes` για φιλίες, `chatRoutes` για μηνύματα και `notificationRoutes` για τις ειδοποιήσεις.
3. **Διαχείριση και σύστημα:** `uploadRoutes` για την διαχείριση πολυμέσων, `reportRoutes` για τις αναφορές χρηστών, `statsRoutes` για στατιστικά πλατφόρμας και `taskRoutes` για τις εργασίες του συστήματος.

Ακολουθεί στιγμιότυπο με την δομή αυτή στο VSCode:



Κάθε αρχείο δρομολόγησης υλοποιεί τις απαραίτητες πράξεις CRUD (Create, Read, Update, Delete) κάνοντας χρήση των αντίστοιχων HTTP μεθόδων. Παρακάτω περιγράφονται δύο από τα πιο κομβικά σημεία του API, με συνοδεία στιγμιότυπων κώδικα.

Από το αρχείο `userRoutes.ts`:

- *POST* `/api/users/signup` και *POST* `/api/users/login`: Αναλαμβάνουν τη δημιουργία νέου λογαριασμού και την είσοδο στο σύστημα, επιστρέφοντας στον πελάτη το απαραίτητο JSON Web Token (JWT) για τις μετέπειτα κλήσεις του.

```
router.post(
  '/signup',
  async (req: Request, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {
    try {
      const { username, email, password, role } = req.body;

      // Validate required fields
      if (!username || !email || !password || !role) {
        res.status(400).json({message: "All fields are required."});
        return;
      }

      // Check if user already exists
      const existingUser = await User.findOne({ email });
      if (existingUser) {
        res.status(409).json({message: "Email already in use."});
        return;
      }

      // Hash password
      const salt = await bcrypt.genSalt(10);
      const HashedPass = await bcrypt.hash(password, salt);
```

```
      // Create and save user
      const newUser = new User({
        username,
        email,
        password: HashedPass,
        role,
      });
      await newUser.save();

      // Respond with safe user info
      res.status(201).json({
        id: newUser._id,
        username: newUser.username,
        email: newUser.email,
        role: newUser.role,
      });
    } catch (error: any) {
      console.error("SIGNUP PROBLEM: ", error.message || error);
    }
  }
);
```

- *GET /api/users/:id/public-profile*: Επιστρέφει τα δημόσια δεδομένα του προφίλ ενός συγκεκριμένου χρήστη, βάσει του μοναδικού του αναγνωριστικού.

```
router.get(
 ('/:id/public-profile',
  verifyToken,
  async (req: Request, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {
    try{

      const currentUser = (req as any).user;
      const currentUserId = currentUser.userId;

      const user = await User.findById(req.params.id).select('-password');

      if (!user || user.status === "Suspended") {
        res.status(404).json({ message: 'User not found' });
        return;
      }

      //Increment views if viewer is NOT the owner
      if (currentUserId !== user.id) {
        user.profileViews = (user.profileViews || 0) + 1;
        user.save().catch(err => console.error("Error updating views", err));

        //Update daily history
        const today = new Date().toISOString().split('T')[0];

        DailyStat.findOneAndUpdate(
          {artistId: user._id, date: today},
          {$inc: {views: 1}},
          {upsert: true, new: true}
        ).exec();
      }
    }
  })
```



```
const currentUserData = await User.findById(currentUserId).select("blockedUsers");
const isBlocked = currentUserData?.blockedUsers?.includes(user._id as any) || false;

//Fetch Follow counts in parallel
const [followersCount, followingCount, isFollowing, friendsCount, isFriend] = await Promise.all([
  Follow.countDocuments({followed: user._id}),
  Follow.countDocuments({follower: user._id}),
  Follow.exists({follower: currentUserId, followed: user._id}),

  Friendship.countDocuments({
    $or: [{requester: user._id}, {receiver: user._id}],
    status: "accepted"
  }),

  Friendship.exists({
    $or: [
      {requester: currentUserId, receiver: user._id},
      {requester: user._id, receiver: currentUserId}
    ],
    status: "accepted"
  })
]);

let canViewFriends = true;
const visibility = user.friendVisibility || "everyone";
```

```
if (visibility === "me") {
  canViewFriends = false;
} else if (visibility === "friends" && !isFriend) {
  canViewFriends = false;
}

res.json({
  ...user.toObject(),
  _id: user._id,
  username: user.username,
  email: user.email,
  role: user.role,
  createdAt: user.createdAt,

  followersCount,
  followingCount,
  friendsCount,
  canViewFriends,
  isFollowing: !!isFollowing,
  isBlocked,

  profileViews: user.profileViews
});

} catch (err) {
  next(err);
}
});
```

Από το αρχείο `eventRoutes.ts`:

- **`POST /api/events`**: Αναλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας εκδήλωσης. Αυτή η διαδρομή προστατεύεται αυστηρά από τα ενδιάμεσα λογισμικά ασφαλείας, επιτρέποντας την εκτέλεση της κλήσης αποκλειστικά σε ταυτοποιημένους χρήστες που φέρουν τον ρόλο του Καλλιτέχνη (Artist).

```
//Create Event
router.post('/', verifyToken, verifyArtist, async (req, res, next) => {
  try{
    const user = (req as any).user as reqUser;
    const {
      title,
      description,
      category,
      tags,
      coverImageUrl,
      gallery,

      startDate,
      endDate,
      startTime,
      venueName,
      city,
      address,

      location,
```

```
const finalIsFree = !!isFree;
let finalPrice: number | undefined = undefined;
let finalPriceMin: number | undefined = undefined;
let finalPriceMax: number | undefined = undefined;

if (!finalIsFree) {
  const hasRange =
    priceMin !== undefined &&
    priceMax !== undefined &&
    priceMin !== "" &&
    priceMax !== "";

  if (hasRange) {
    finalPrice = finalPriceMin;
    finalPriceMin = Number(priceMin);
    finalPriceMax = Number(priceMax);
  } else if (price !== undefined && price !== "") {
    finalPrice = Number(price);
  }
}
```



```
const event = new Event ({
  title: title?.trim(),
  description: description?.trim(),
  category: category?.trim(),
  tags,
  coverImageUrl,
  gallery,

  startDate,
  endDate: endDate || undefined,
  startTime,
  venueName: venueName || undefined,
  city: city?.trim(),
  address: address?.trim(),

  location,

  isFree: finalIsFree,
  price: finalPrice,
  priceMin: finalPriceMin,
  priceMax: finalPriceMax,

  status: status || "draft",
  creator: user.userId,
});
```

```
//validation for range price
if (!event.isFree && event.priceMin != null && event.priceMax != null) {
  if (event.priceMin > event.priceMax) {
    res
      .status(400)
      .json({message: "min price cannot be greater than max price!"});
    return;
  }
}

await event.save();

//Send notification email to followers
if (event.status === "published") {
  const artist = await User.findById(user.userId);
  const follows = await Follow.find({followed: user.userId}).populate("follower");

  for (const followDoc of follows) {
    const followerUser = followDoc.follower as any;
    if (followerUser && followerUser.emailNotifications) {
      await sendEmail(
        followerUser.email,
        `New Event by ${artist?.username}!`,
        `${artist?.username} just published a new event: "${event.title}".\n\nCheck it out on Event Finder!`
      );
    }
  }
}
```

- *GET /api/events*: Ανακτά τη λίστα των διαθέσιμων εκδηλώσεων. Είναι μια ανοιχτή διαδρομή, προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, η οποία υποστηρίζει παραμέτρους για φιλτράρισμα και αναζήτηση.

```
router.get('/', async (req, res, next) => {
  try {
    const {q, category, city, status, from, to, filter} = req.query as {
      q?: string;
      category?: string;
      city?: string;
      status?: "draft" | "published";
      from?: string;
      to?: string;
      filter?: string;
    };

    const query: any = {};

    //Only published events are visible by default

    if (category) query.category = category;
    if (city) query.city = city;

    if (from || to){
      query.startDate = {};
      if (from) query.startDate.$gte = new Date(from);
      if (to) query.startDate.$lte = new Date(to);
    }
  }
```

```
if (filter === 'mine') {
  //Extract token from header
  const authHeader = req.header("Authorization");
  const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1];

  if (!token) {
    res.json([]);
    return;
  }

  try {
    //Verify token to get user ID
    const verified = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET as string) as reqUser;
    query.creator = verified.userId;

    query.status = status ?? "published";
  } catch (err) {
    res.status(401).json({message: "Invalid token"});
    return;
  }
} else {
  query.status = "published";
}
```



```
if (q) query.$text = {$search: q};

const events = await Event.find(query)
  .sort({startDate: 1})
  .populate({
    path: "creator",
    select: "username role status",
    match: {status: "Active"}
  });

const visibleEvents = events.filter(event => event.creator !== null);
res.json(visibleEvents);

} catch (err) {
  next(err);
}
});
```

Επιπλέον, για τον έλεγχο του REST API χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Postman με το οποίο έγιναν κάποιες δοκιμαστικές κλήσεις. Τα αποτελέσματά τους φαίνονται στα παρακάτω στιγμιότυπα:

EventFinder API > Register User

POST http://localhost:5000/api/users/signup

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "username": "Elizabeth Blair",
3   "email": "elizabeth@gmail.com",
4   "password": "iwantpets2024",
5   "role": "User"
6 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 1/1

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": "69ba9d00c277610fa31069c6",
3   "username": "Elizabeth Blair",
4   "email": "elizabeth@gmail.com",
5   "role": "User"
6 }
```

HTTP EventFinder API > Login User

POST http://localhost:5000/api/users/login

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL ☒ JSON

```
1 {
2   "email": "elizabeth@gmail.com",
3   "password": "iwantpets2024"
4 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiI2OWJhOWQwMGMyNzc2MTBmYTMyMDY5YzYiLCJyb2x1IjoiaXN0Iiob0040876awlR98sQgNY29vNtNwcIjanYNlUAJawK-4",
3   "user": {
4     "id": "69ba9d00c277610fa31069c6",
5     "username": "Elizabeth Blair",
6     "email": "elizabeth@gmail.com",
7     "role": "Artist"
8   }
9 }
```

4.4 Μηχανισμοί Ασφάλειας και Αυθεντικοποίησης

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η διασφάλιση της ορθής χρήσης της πλατφόρμας αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα κατά την υλοποίηση. Το σύστημα ασφαλείας είναι πολυεπίπεδο και καλύπτει τόσο την κρυπτογράφηση των ευαίσθητων δεδομένων όσο και τον αυστηρό έλεγχο πρόσβασης σε Backend και Frontend.

- Κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης:** Για την αποτροπή υποκλοπής κωδικών, οι κωδικοί πρόσβασης δεν αποθηκεύονται ποτέ σε μορφή απλού κειμένου. Αντιθέτως, χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη **bcrypt**. Στο μοντέλο του χρήστη (User Schema) έχει υλοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος παρεμβαίνει αυτόματα πριν την αποθήκευση του εγγράφου στη βάση δεδομένων.
- Δημιουργία και Διαχείριση JSON Web Tokens:** Η αυθεντικοποίηση βασίζεται στο πρότυπο JWT. Όταν ένας χρήστης συνδεθεί επιτυχώς, ο διακομιστής παράγει ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο token το οποίο έχει διάρκεια ισχύος δύο ωρών. Το token αυτό εμπεριέχει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του χρήστη, και συγκεκριμένα το αναγνωριστικό του (userId) και τον ρόλο του (role). Το JWT επιστρέφεται στον πελάτη, ο οποίος το αποθηκεύει και το αποστέλλει σε κάθε επόμενο αίτημα HTTP.

3. Προστασία διαδρομών Backend: Για την προστασία των REST API endpoints έχουν αναπτυχθεί δύο εξειδικευμένες ενδιάμεσες συναρτήσεις (middlewares):

- **verifyToken:** εξάγει το JWT από την επικεφαλίδα Authorization του αιτήματος. Ελέγχει την εγκυρότητά του μέσω της βιβλιοθήκης *jsonwebtoken* και, εφόσον είναι έγκυρο, ανακτά τα στοιχεία του χρήστη. Μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας που έχει υλοποιηθεί εδώ είναι ο έλεγχος κατάστασης λογαριασμού: αν ο λογαριασμός του χρήστη φέρει την ένδειξη Suspended, το αίτημα απορρίπτεται άμεσα, αποτρέποντας την πρόσβαση σε τιμωρημένους χρήστες.
- **verifyAdmin:** Λειτουργεί συμπληρωματικά με το verifyToken και επιβάλλει έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλου. Επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης που κάνει το αίτημα έχει ρόλο Admin, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

4. Προστατευμένες διαδρομές πελάτη: Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως στο 4.1, οι σελίδες που απαιτούν σύνδεση προστατεύονται από την συνάρτηση *ProtectedRoute* η οποία ελέγχει την κατάσταση isAuthenticated μέσω του AuthContext. Σε περίπτωση που ένας μη συνδεδεμένος χρήστης επιχειρήσει να πλοηγηθεί σε μια προστατευμένη σελίδα, η *ProtectedRoute* μπλοκάρει την προβολή και ανακατευθύνει τον χρήστη αυτόματα στην αρχική σελίδα.

Κεφάλαιο 5

Παρουσίαση Εφαρμογής

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η τελική μορφή της πλατφόρμας Event Finder. Μέσα από μια σειρά στιγμιοτύπων αναδεικνύεται η διεπαφή χρήστη, ο σχεδιασμός της οποίας βασίστηκε στις αρχές της εργονομίας και της ευχρηστίας.

5.1 Παρουσίαση διεπαφής χρήστη

Η αισθητική της πλατφόρμας ακολουθεί μια σύγχρονη και καθαρή προσέγγιση. Επιλέχθηκαν έντονα χρώματα που κάνουν αντίθεση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δυναμικό και φιλικό προς τον επισκέπτη. Η σταθερή μπάρα πλοήγησης στο πάνω μέρος της οθόνης εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του συστήματος από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής.

5.1.1 Δημόσιες σελίδες

Πριν την είσοδο στο σύστημα, ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε ένα σύνολο ενημερωτικών σελίδων που παρουσιάζουν τον σκοπό και τη φιλοσοφία της πλατφόρμας, προσφέροντας μια ομαλή πρώτη εμπειρία:

- **Αρχική σελίδα:** Αποτελεί την πρώτη επαφή του χρήστη με την εφαρμογή. Εδώ αναγράφεται το μήνυμα “In Event Finder, you can..” ακολουθούμενο από τρεις κάρτες που συνοψίζουν τους πυλώνες του δικτύου: την ανακάλυψη εκδηλώσεων, την προώθηση των δημιουργών και την αλληλεπίδραση της καλλιτεχνικής κοινότητας. Η σελίδα ολοκληρώνεται με το κουμπί “Get Started!” το οποίο παρακινεί τον επισκέπτη να εγγραφεί.
- **Σελίδα ‘Σχετικά με εμάς’:** Σε αυτή τη σελίδα αναλύεται το όραμα πίσω από τη δημιουργία του Event Finder και παρουσιάζονται αναλυτικά οι παροχές προς το κοινό και τους δημιουργούς.
- **Σελίδα επικοινωνίας:** Προσφέρει μια μινιμαλιστική και άμεση φόρμα επικοινωνίας. Ο χρήστης μπορεί να στείλει σχόλια, προτάσεις ή ερωτήματα (έως 500 χαρακτήρες), προάγοντας την ενεργή ανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.



Event Finder

HomeAboutContact Us

Login/Sign Up

In Event Finder, you can..



Join events

Discover concerts, exhibitions, and theater performances happening in your city. Search by category or date and never miss the local art scene.



Get yourself known

Create and manage your own event listings with ease. Track your follower growth and view engagement statistics to build your audience.



Help the community

If you are a professional in the art field, connect with other peers via listings to help each other.

Get Started!

Event Finder

HomeAboutContact Us

Login/Sign Up

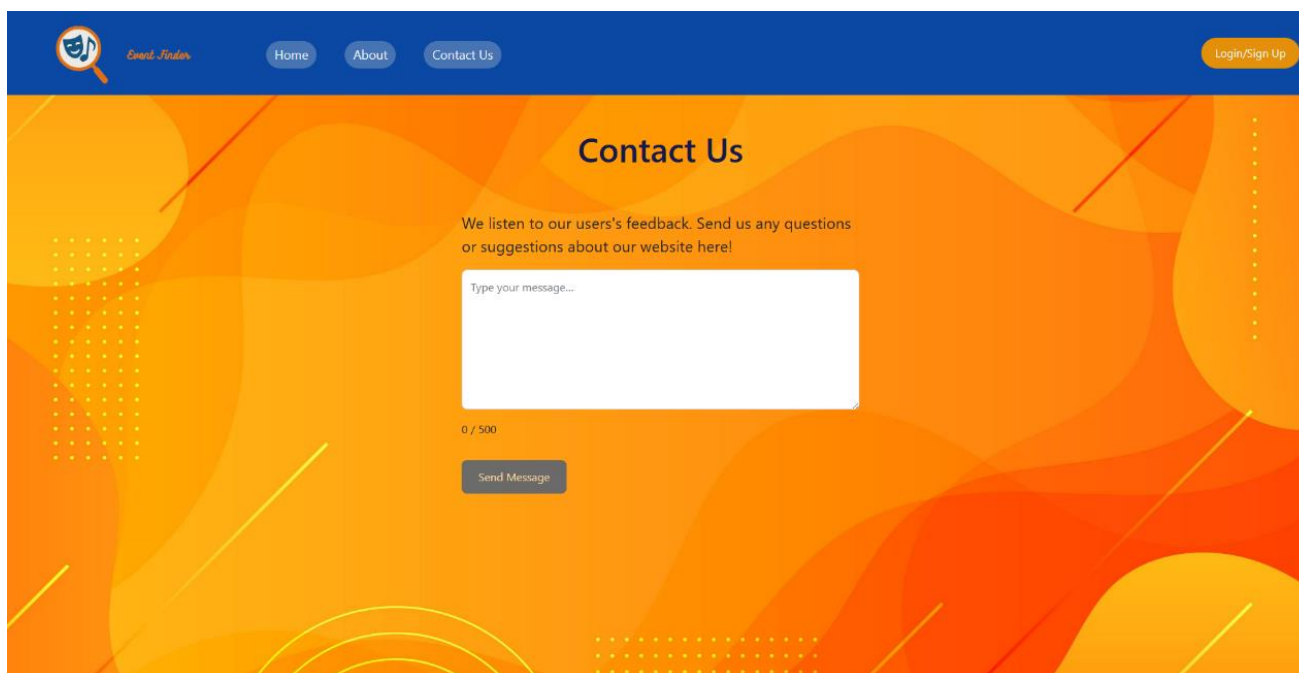
Our goal: to bring the world's live art to your doorstep

Our story

It all started when Zina Gkouma, a CS student in Piraeus grew tired of having to endless scroll loads of listings across dozens of websites just to find a single weekend concert. That was when she decided to create a platform that would bring together all the live art events of Greece in one place, so that anyone could easily find and attend them. Since then, Event Finder has blossomed into a vibrant community of culture-lovers and creators. We are proud to have helped thousands of people discover and enjoy the arts, and we are committed to continuing to do so for many years to come.

What we offer

- Diverse event listings**
From intimate acoustic concerts and avant-garde gallery openings to Broadway-style theater and contemporary dance showcases, browse thousands of events happening near you.
- Advanced search and easy discovery**
Easily navigate our extensive catalog by filtering events by city, category, or date. Find exactly what you are looking for in seconds, whether it's a local gig or a major festival.
- Save favorites and explore venues**
Build a personal list of your favorite upcoming events with a single click, and use our integrated interactive maps to get precise directions to any venue across Greece.
- Showcase your work and connect with audiences**
If you are an artist, you can promote your work and reach wider audiences through our platform.
- A community of culture-lovers and creators**
Join a community of like-minded individuals who share your passion for the arts. Connect with fellow attendees and creators to share experiences, meet new people, and discover hidden gems.



5.1.2 Διαδικασία αυθεντικοποίησης

Η πύλη εισόδου στην πλατφόρμα υλοποιήθηκε μέσω αναδυόμενων παραθύρων (modals), επιτρέποντας στον χρήστη να συνδεθεί ή να δημιουργήσει λογαριασμό χωρίς να εγκαταλείψει την τρέχουσα σελίδα.

- **Φόρμα εγγραφής:** Κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα βασικά του στοιχεία και να επιβεβαιώσει τον κωδικό του. Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία αυτής της φόρμας είναι το αναπτυσσόμενο μενού επιλογής ρόλου, μέσω του οποίου ο χρήστης δηλώνει αν εγγράφεται ως απλός φιλότεχνος (User), ως δημιουργός (Artist) ή ως διαχειριστής (Admin), καθορίζοντας έτσι τα μελλοντικά του δικαιώματα στην πλατφόρμα.
- **Φόρμα εισόδου:** Πρόκειται για μια απλή και ξεκάθαρη φόρμα η οποία δέχεται το όνομα χρήστη ή το Email, μαζί με τον κωδικό πρόσβασης. Περιλαμβάνει κουμπί εναλλαγής ορατότητας του κωδικού για αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης, καθώς και σύνδεσμο ανάκτησης κωδικού ("Forgot Password?").



A modal form titled "Sign Up" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and elements:

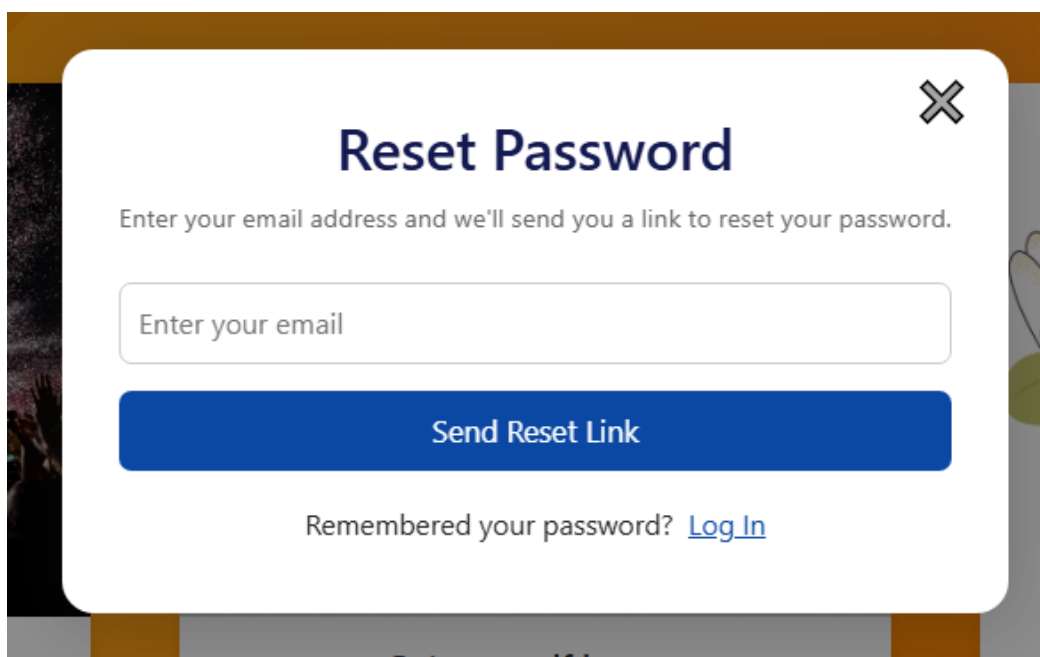
- Username input field
- Email input field
- Password input field with an eye icon for toggling visibility
- Confirm Password input field with an eye icon for toggling visibility
- Select Role: dropdown menu (orange background)
- ☐ I accept the [Terms and Conditions](#)
- Sign Up button (blue)
- Already have an account? [Log In](#)

A modal form titled "Log In" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and elements:

- Username or Email input field
- Password input field with an eye icon for toggling visibility
- [Forgot Password?](#) link
- Log In button (blue)
- Don't have an account? [Sign Up](#)

Σε περίπτωση που ένας χρήστης ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου του, η πλατφόρμα ενσωματώνει μια πλήρως λειτουργική διαδικασία ανάκτησης κωδικού. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από τη σελίδα Σύνδεσης, επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Forgot Password?”. Η ροή ολοκληρώνεται σε δύο διακριτά βήματα:

- **Εισαγωγή email:** Το πάτημα του συνδέσμου ενεργοποιεί ένα κεντρικό αναδυόμενο παράθυρο. Σε αυτό το παράθυρο ζητείται από τον χρήστη να συμπληρώσει τη διεύθυνση email με την οποία έχει εγγραφεί, ώστε να αποσταλεί σύνδεσμος για την αλλαγή κωδικού.
- **Φόρμα Αλλαγής Κωδικού:** Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που έλαβε στο email του (ο οποίος περιέχει το απαραίτητο security token για ταυτοποίηση), ο χρήστης οδηγείται στην τελική φόρμα αλλαγής κωδικού. Η φόρμα απαιτεί την εισαγωγή του νέου κωδικού δύο φορές (στα πεδία “Password” και “Confirm Password”) προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα τυπογραφικού λάθους. Η διαδικασία επικυρώνεται και ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού “Reset Password”, το οποίο ενημερώνει άμεσα και με ασφάλεια τη βάση δεδομένων.



Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Enter your email

Send Reset Link

Remembered your password? [Log In](#)



Password reset

From: Event Finder <noreply@eventfinder.com>

To: <athanasiadis@gmail.com>

[Show Headers](#)

HTML

HTML Source

Text

Raw

Spam Analysis

HTML Check

Tech Info



Click the link below to change your password:

[Reset My Password](#)

 *Event Finder*

[Home](#) [About](#) [Contact Us](#)

Login/Sign Up

Create New Password

Please enter your new password below.

New Password

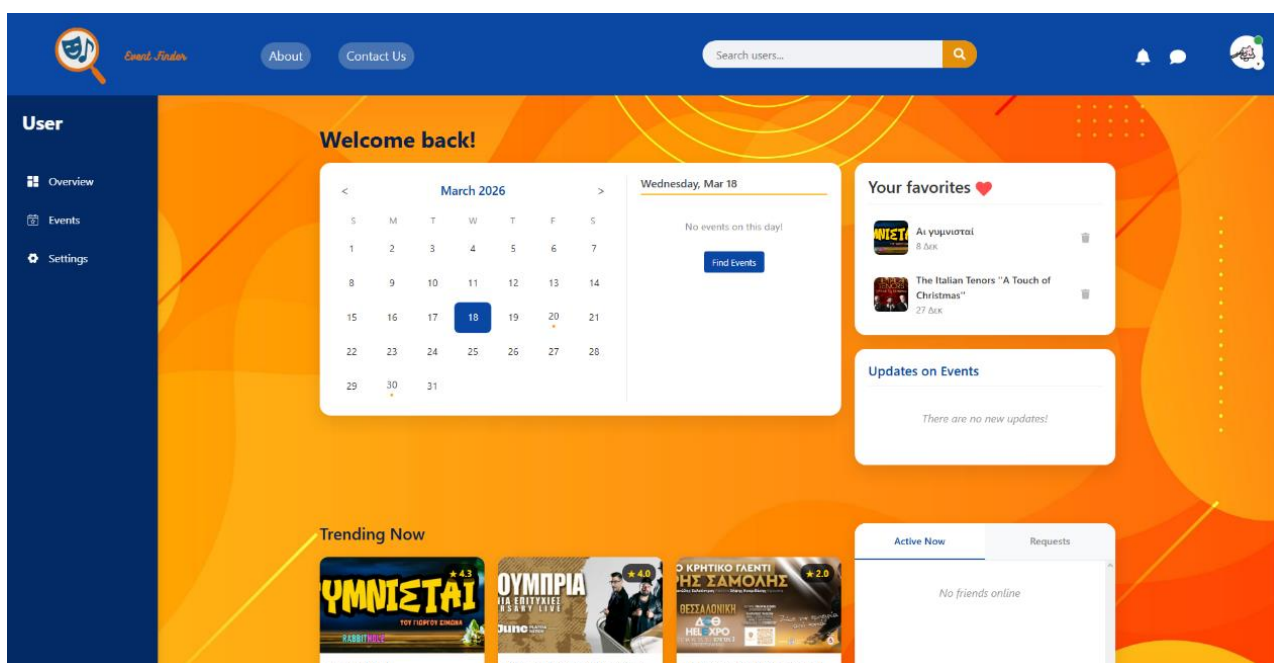
Confirm New Password

Reset Password

5.1.3 Περιβάλλον απλού χρήστη

Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση, οι απλοί χρήστες μεταφέρονται στον προσωπικό τους πίνακα ελέγχου. Η διεπαφή σε αυτό το σημείο εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία πλοήγησης: η κεντρική μπάρα πλέον διαθέτει πεδίο αναζήτησης χρηστών, εικονίδια για ειδοποιήσεις και προσωπικά μηνύματα, καθώς και το μενού του προφίλ. Ο πίνακας ελέγχου έχει σχεδιαστεί με τη λογική των μικροεφαρμογών (widgets), προσφέροντας μια συγκεντρωτική εικόνα της δραστηριότητας του χρήστη:

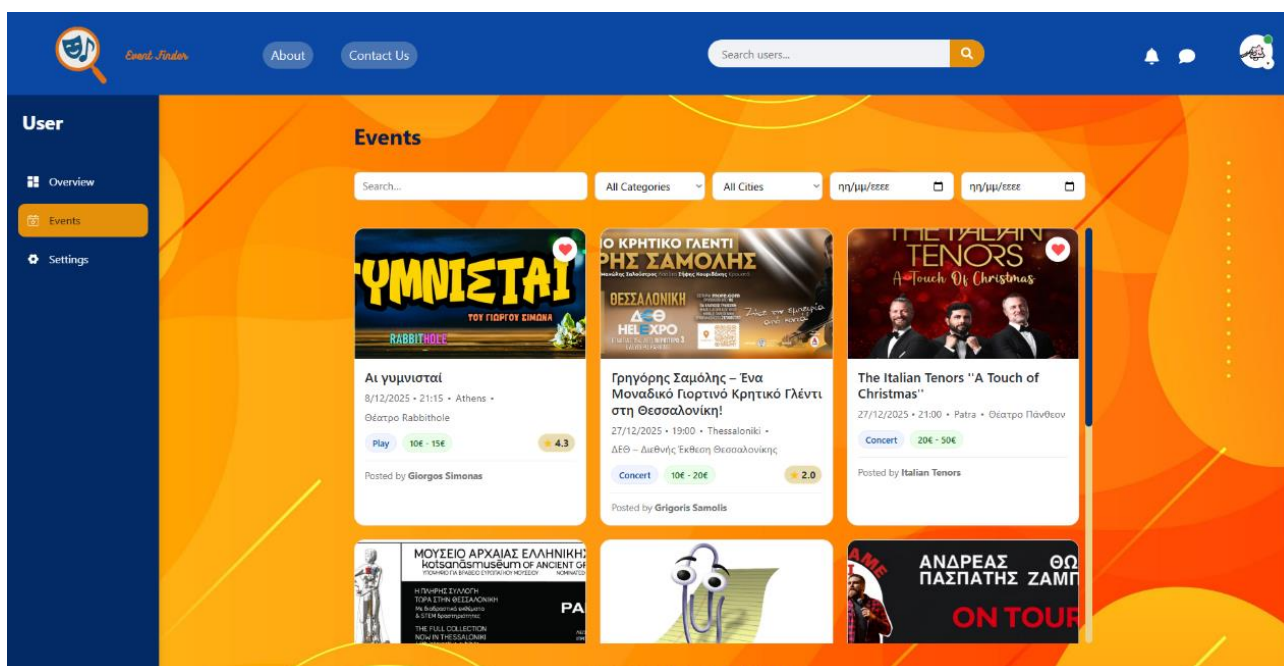
- **Ημερολόγιο:** Βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει άμεσα τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ανά ημέρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκδηλώσεις για την επιλεγμένη ημερομηνία, εμφανίζεται το κουμπί "Find Events".
- **Αγαπημένα και ενημερώσεις:** Στα δεξιά της οθόνης, ο χρήστης έχει γρήγορη πρόσβαση στις εκδηλώσεις που έχει αποθηκεύσει ως αγαπημένες, με δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης. Ακριβώς από κάτω, το πλαίσιο ενημερώσεων προβάλλει τυχόν νέες εκδηλώσεις από καλλιτέχνες που ακολουθεί.
- **Δημοφιλείς εκδηλώσεις:** Στο κάτω μέρος της σελίδας προτείνονται τα πιο δημοφιλή δρώμενα με βάσει την μέση βαθμολογία τους, προβάλλοντας την αφίσα και τον τίτλο τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ανακάλυψη νέου περιεχομένου.
- **Κοινωνική αλληλεπίδραση:** Κάτω δεξιά, ένα ειδικό πλαίσιο ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πλατφόρμας. Διαθέτει καρτέλες για τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή και για τη διαχείριση των αιτημάτων φιλίας.

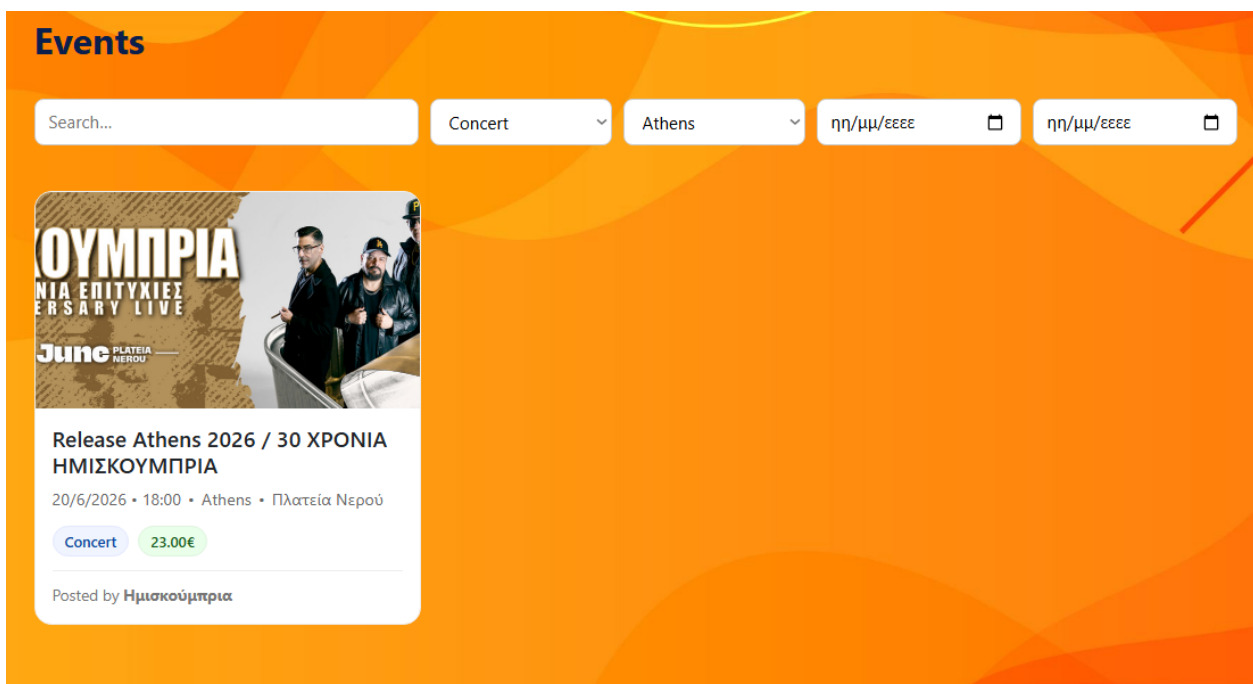


5.1.4 Προβολή εκδηλώσεων

Επιλέγοντας την καρτέλα "Events" από το πλευρικό μενού, ο χρήστης μεταφέρεται στην κύρια σελίδα ανακάλυψης πολιτιστικών δρώμενων της πλατφόρμας. Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης σελίδας εστιάζει στην εύκολη εύρεση περιεχομένου και την άμεση οπτική πληροφόρηση.

- **Σύστημα φιλτραρίσματος:** Στην κορυφή της σελίδας, παρέχεται μια εργαλειοθήκη αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εκδηλώσεις με βάσει τον τίτλο, ή να εφαρμόσει συνδυαστικά φίλτρα: Να επιλέξει με βάση την κατηγορία του δρώμενου, την πόλη διεξαγωγής, ακόμα και το χρονικό διάστημα (ημερομηνία).
- **Κάρτες εκδηλώσεων:** Τα αποτελέσματα της αναζήτησης οργανώνονται σε μια διάταξη πλέγματος από διαδραστικές κάρτες. Κάθε κάρτα συμπυκνώνει τα κρίσιμα δεδομένα της εκδήλωσης ώστε να μη κουράζει τον αναγνώστη. Περιλαμβάνει την εικόνα εξωφύλλου, τον τίτλο, την ακριβή ημερομηνία και ώρα, καθώς και την τοποθεσία διεξαγωγής. Επιπλέον, με την τοποθεσία του κέρσορα πάνω από την κάρτα εμφανίζεται το κουμπί προσθήκης στα αγαπημένα, που σκοπό έχει να δώσει την ικανότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει την εκδήλωση σε περίπτωση τον ενδιαφέρει.
- **Ετικέτες και στατιστικά:** Για την ακόμα ταχύτερη αξιολόγηση μιας εκδήλωσης από τον χρήστη, οι κάρτες ενσωματώνουν ετικέτες που υποδεικνύουν το είδος και το εύρος τιμών των εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, προβάλλεται η συνολική βαθμολογία της εκδήλωσης με κίτρινο χρώμα, καθώς και το όνομα του καλλιτέχνη που την ανάρτησε.





5.1.5 Σελίδα λεπτομερειών εκδήλωσης

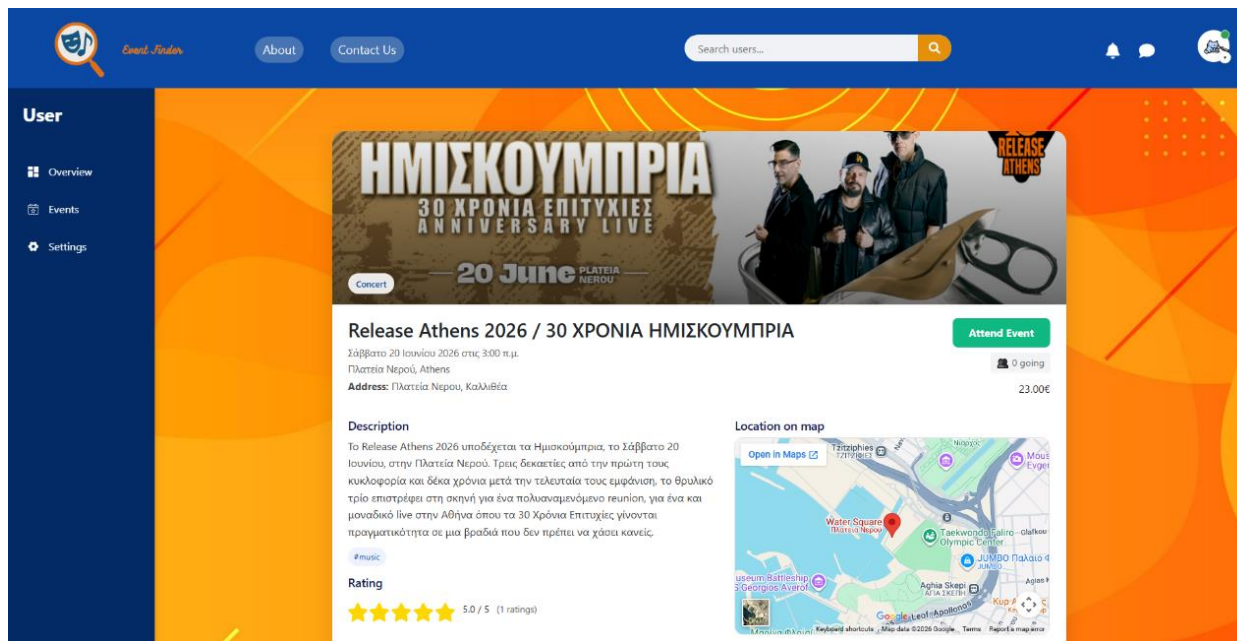
Επιλέγοντας μια κάρτα από τη ροή εκδηλώσεων, ο χρήστης οδηγείται στην αναλυτική σελίδα της εκάστοτε εκδήλωσης. Η συγκεκριμένη προβολή έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η σελίδα χωρίζεται δομικά στις παρακάτω ενότητες:

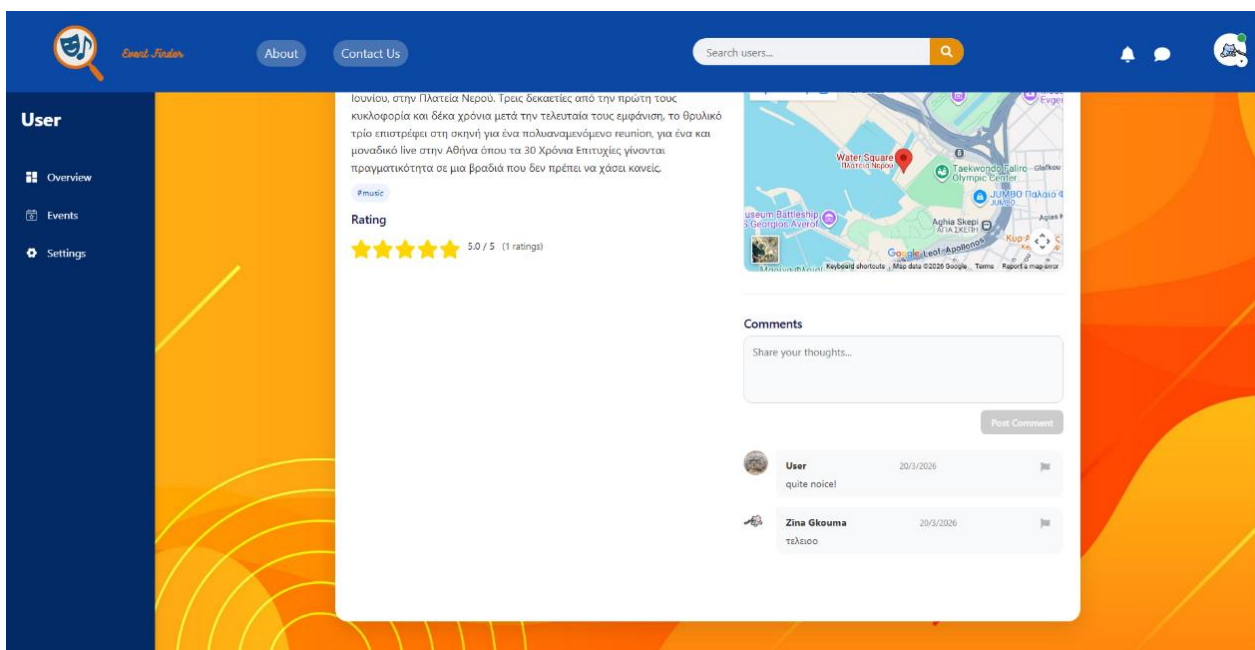
- **Βασικές πληροφορίες και συμμετοχή:** Στο πάνω μέρος βρίσκεται η εικόνα εξωφύλλου της εκδήλωσης με την σχετική ετικέτα κατηγορίας. Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται τα κρίσιμα δεδομένα: ο τίτλος, η ημερομηνία, η ώρα, η τοποθεσία διεξαγωγής και η τιμή του εισιτηρίου. Στα δεξιά ξεχωρίζει το κουμπί συμμετοχής, το οποίο συνοδεύεται από έναν δυναμικό μετρητή των χρηστών που θα παρευρεθούν, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας.
- **Περιγραφή και αξιολόγηση:** Στο κεντρικό αριστερό τμήμα προβάλλεται το πλήρες κείμενο περιγραφής του δρώμενου, συνοδευόμενο από θεματικές ετικέτες (tags). Ακριβώς από κάτω, υλοποιήθηκε ένα οπτικό σύστημα αξιολόγησης πέντε αστέρων, το οποίο αντικατοπτρίζει τη συνολική αποδοχή της εκδήλωσης από το κοινό.
- **Διαδραστικός χάρτης:** Μια σημαντική προσθήκη για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη είναι η ενσωμάτωση χάρτη, ο οποίος έχει τοποθετημένη

πινέζα στο ακριβές στίγμα του χώρου διεξαγωγής, διευκολύνοντας τον προσανατολισμό και την πλοήγηση του επισκέπτη.

- **Τμήμα σχολίων:** Στο κάτω μέρος της σελίδας οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν τις απόψεις τους και να διαβάσουν τα σχόλια άλλων μελών, πράγμα που προάγει τον δημόσιο διάλογο. Για λόγους ασφάλειας και ελέγχου περιεχομένου, δίπλα σε κάθε σχόλιο υπάρχει το εικονίδιο αναφοράς, επιτρέποντας στους χρήστες να ειδοποιούν τους διαχειριστές για τυχόν

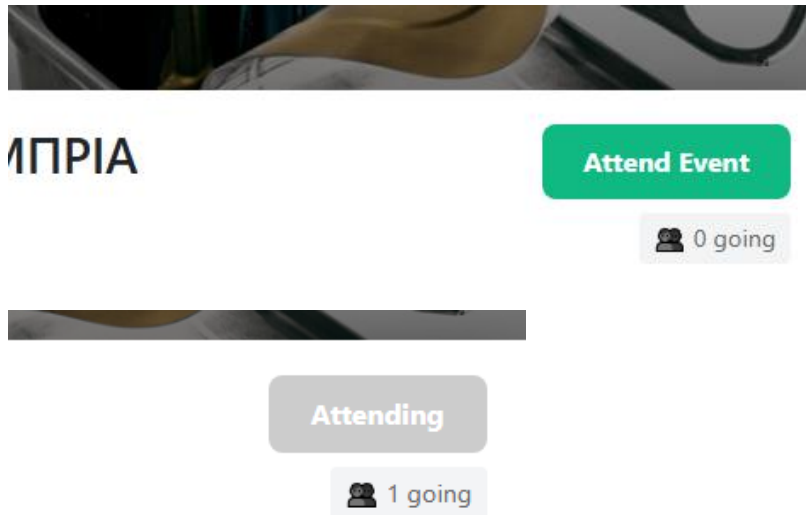


ακατάλληλο περιεχόμενο.



5.1.5.1 Παράδειγμα χρήσης

Ο χρήστης μπορεί πατώντας το κουμπί “Attend Event” να δηλώσει ότι θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο δρώμενο. Αφού γίνει αυτό, η τιμή του μετρητή συμμετοχής ανεβαίνει κατά μια μονάδα και το κουμπί απενεργοποιείται, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε χρήστης μπορεί να το πατήσει μια μόνο φορά.



Επιπλέον, αφού το παρακολουθήσει του δίνεται η δυνατότητα να το αξιολογήσει επιλέγοντας τον αριθμό αστεριών που επιθυμεί.

πραγματικότητα σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει και

#music

Rating

★★★★☆ 4.0 / 5 (2 ratings)

Τέλος, μπορεί να συνεισφέρει παραθέτοντας την άποψή του για το δρώμενο στα σχόλια.



Comments

Share your thoughts...

Post Comment

-  **Aris Athanasiadis** 22/3/2026
Εντάξει, δεν ήταν και άσχημο
-  **User** 20/3/2026
quite noice!
-  **Zina Gkouma** 20/3/2026
ΤΕΛΕΙΟΟ

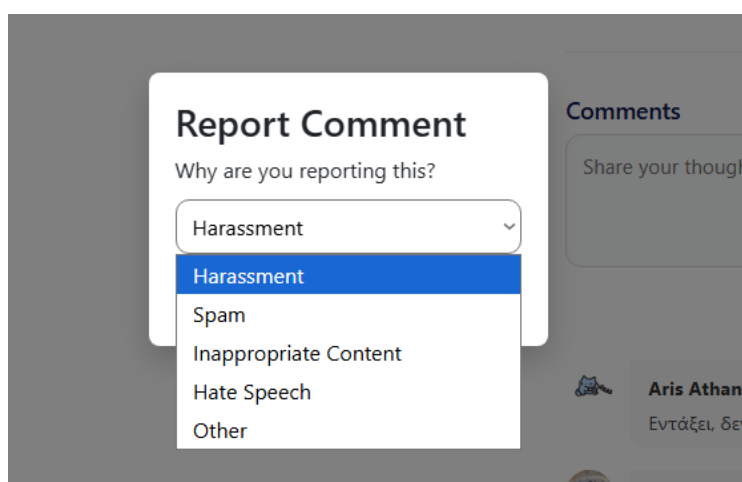
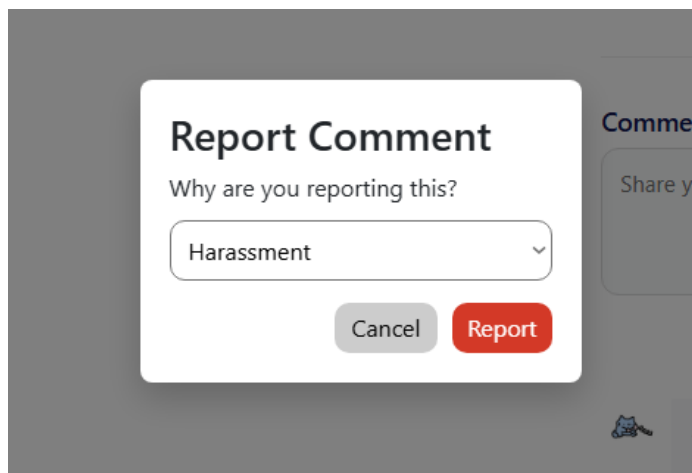
Comments

Εντάξει, δεν ήταν και άσχημο

Post Comment

-  **User** 20/3/2026
quite noice!
-  **Zina Gkouma** 20/3/2026
ΤΕΛΕΙΟΟ

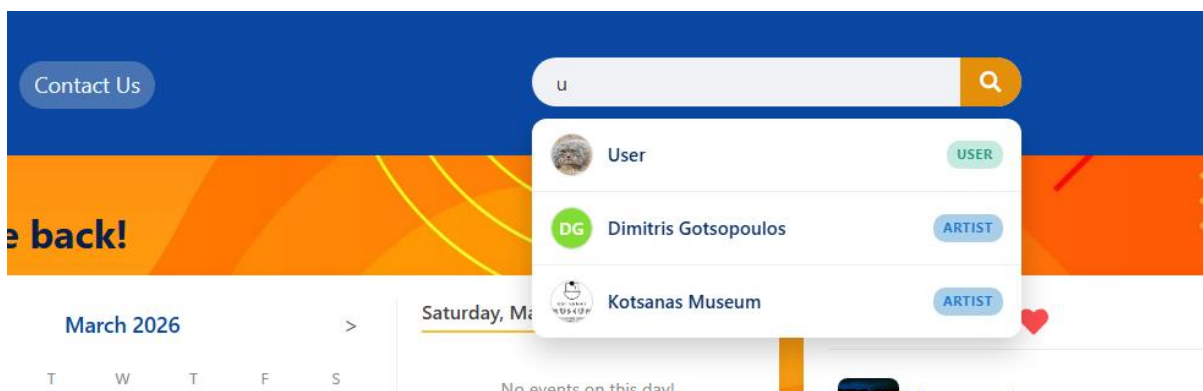
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο σχόλιο παραβιάζει τους κανονισμούς της κοινότητας, μπορεί να πατήσει πάνω στο σημαδάκι στο σχόλιο και θα εμφανιστεί το μενού αναφορών, όπου εκεί θα επιλέξει την αιτία της αναφοράς του.



Πατώντας το κουμπί “Report” η αναφορά αποστέλλεται στον Διαχειριστή του οποίου την σελίδα θα την αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

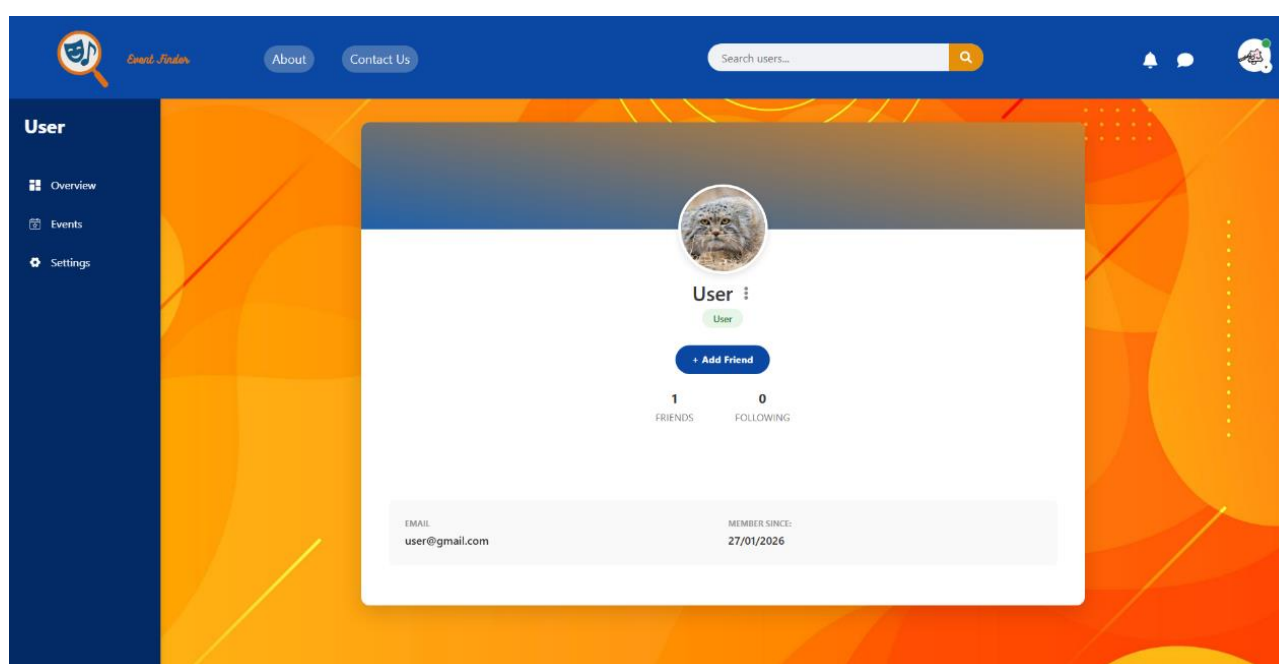
5.1.6 Προβολή και διαχείριση προφίλ

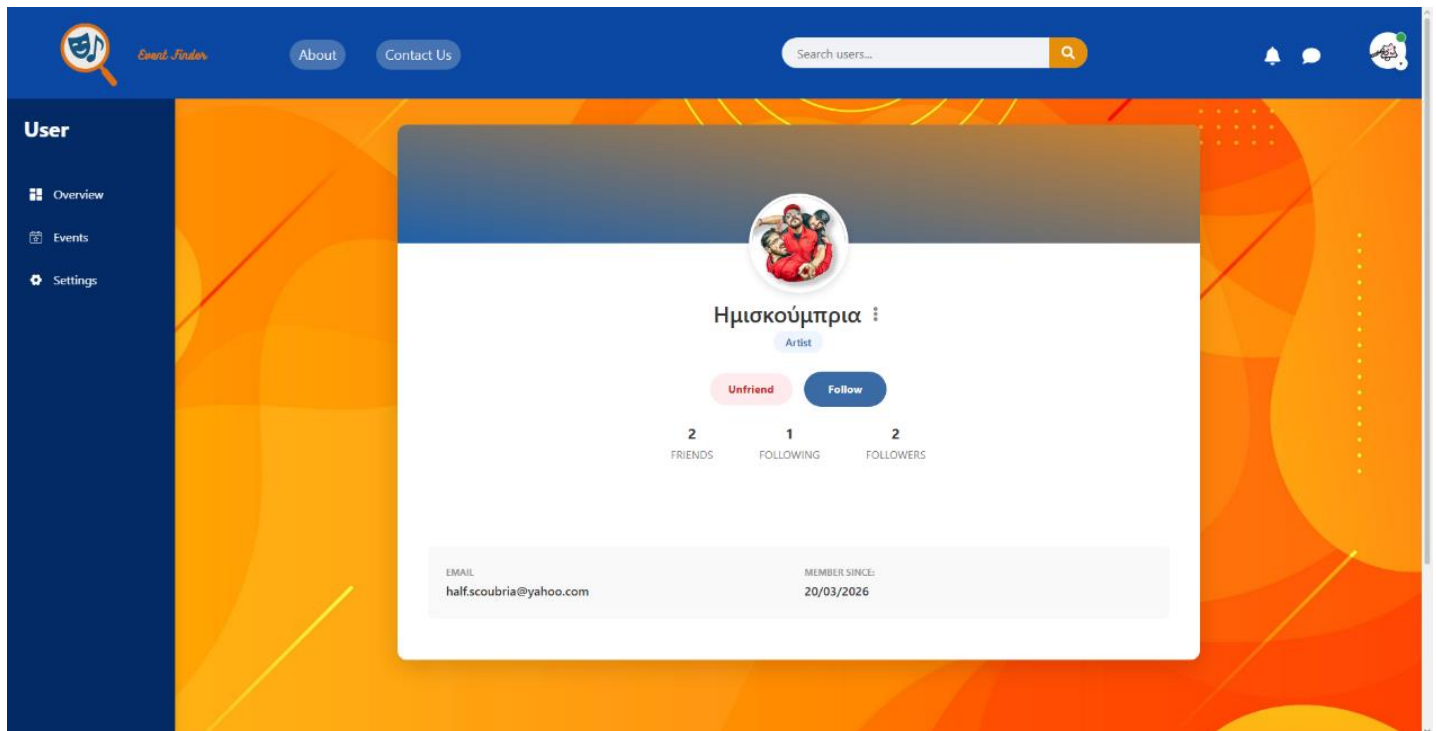
Το σύστημα προφίλ αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην πλατφόρμα. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η διεπαφή να προσαρμόζεται δυναμικά, ανάλογα με τον ρόλο του εικονιζόμενου μέλους, αλλά και το αν ο χρήστης βλέπει το δικό του προφίλ ή κάποιου άλλου. Αφού ο χρήστης μέσω της μπάρας αναζήτησης βρει κάποιο προφίλ, πατώντας πάνω του μεταβαίνει στην σελίδα του συγκεκριμένου χρήστη και να δει τις πληροφορίες του.



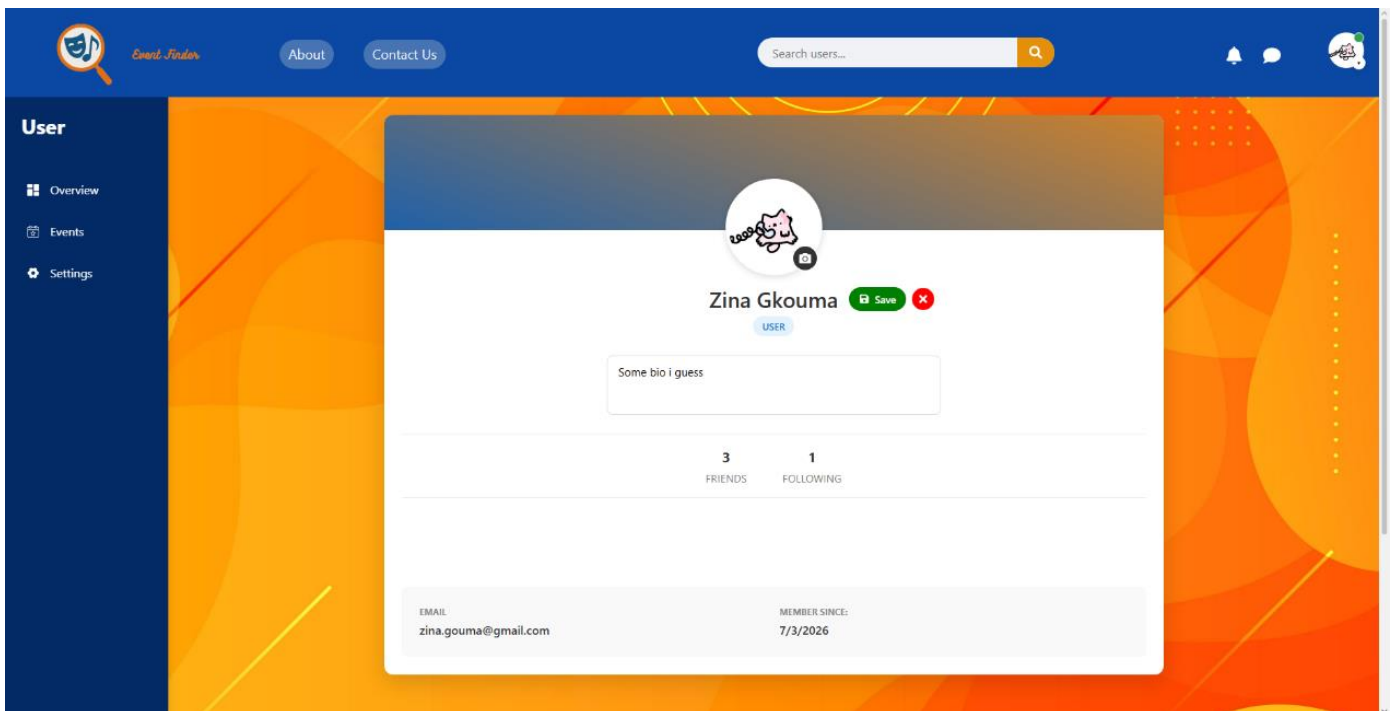
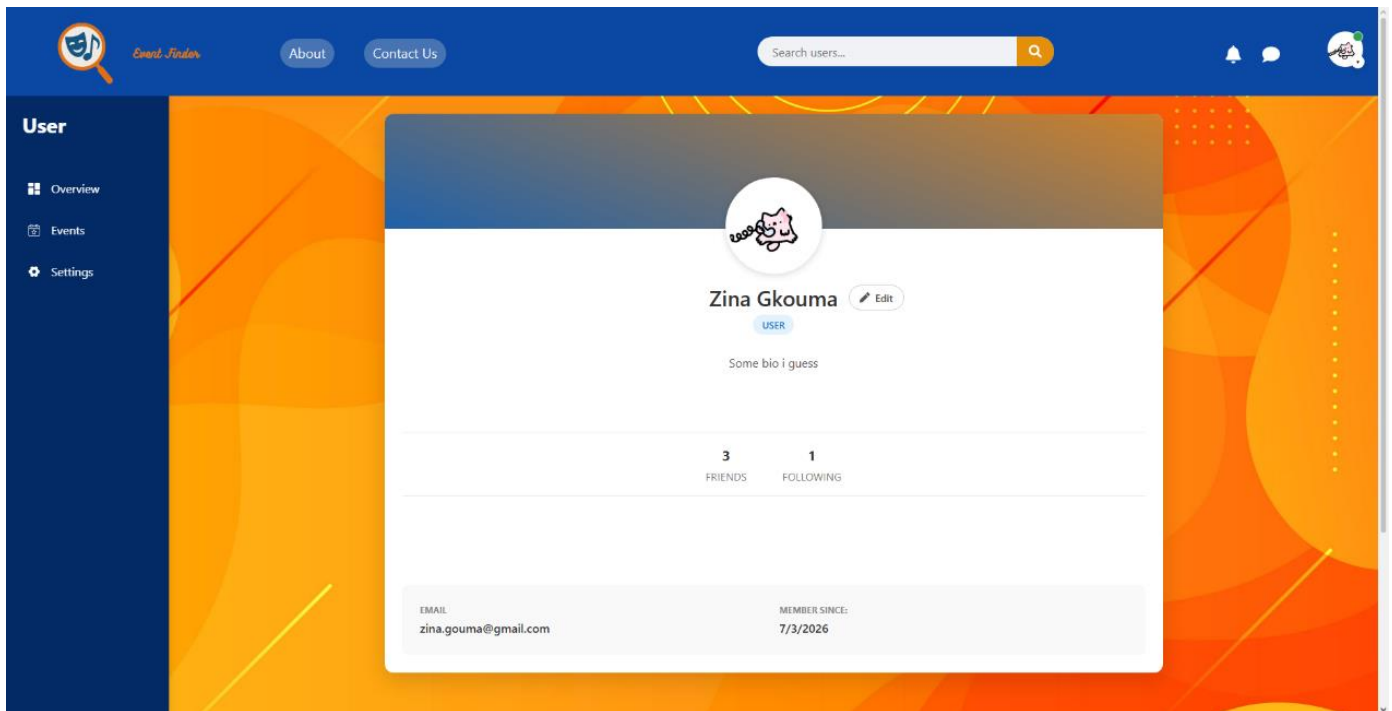
Στη σελίδα αυτή, προβάλλεται μια κεντρική κάρτα που περιέχει βασικά στατιστικά (αριθμός φίλων και ακολουθούμενων προφίλ) και ένα κουμπί για την αποστολή αιτήματος φιλίας. Επιπρόσθετα, στο κάτω μέρος της σελίδας αναγράφονται το email επικοινωνίας του χρήστη και η ημερομηνίας εγγραφής του.

Το προφίλ του καλλιτέχνη ακολουθεί παρόμοια λογική, με την προσθήκη δύο ακόμα στοιχείων: το κουμπί ακολούθησης και το στατιστικό των ακολούθων.



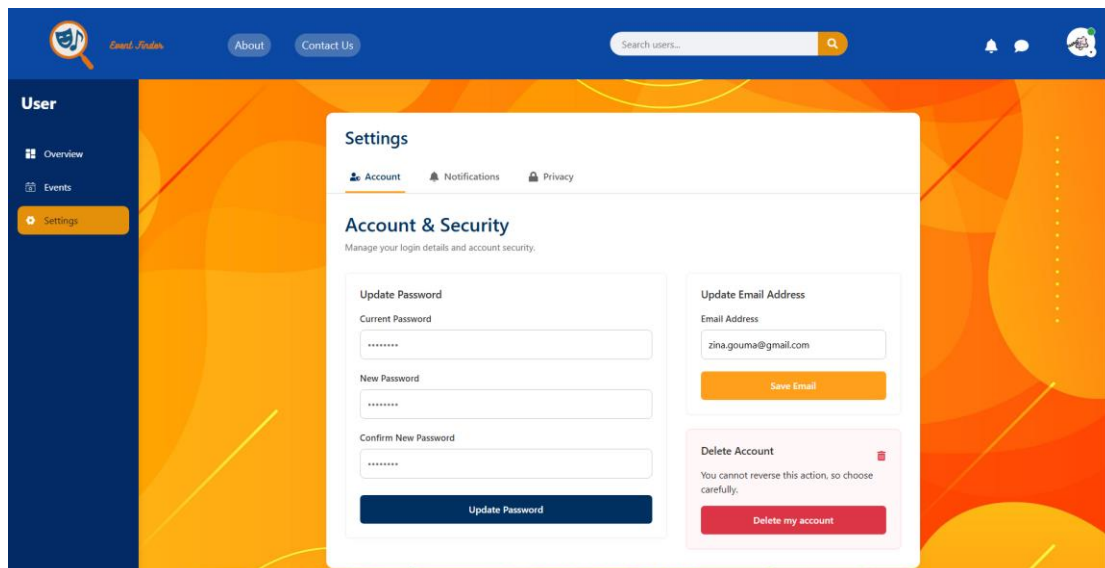


Στην περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να προβάλλει το δικό του προφίλ, τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης αντικαθίστανται από το κουμπί επεξεργασίας προφίλ που βρίσκεται δίπλα στην εικόνα προφίλ. Πατώντας το, η σελίδα μεταβαίνει σε κατάσταση επεξεργασίας. Σε αυτή τη κατάσταση εμφανίζεται ένα εικονίδιο κάμερας πάνω στο avatar που επιτρέπει την άμεση ανανέωση της εικόνας προφίλ, ενώ το πεδίο του βιογραφικού σημειώματος μετατρέπεται σε πλαίσιο εισαγωγής κειμένου. Η οριστικοποίηση ή η ακύρωση των αλλαγών ελέγχεται πλήρως από τα αντίστοιχα κουμπιά επιβεβαίωσης ή ακύρωσης.

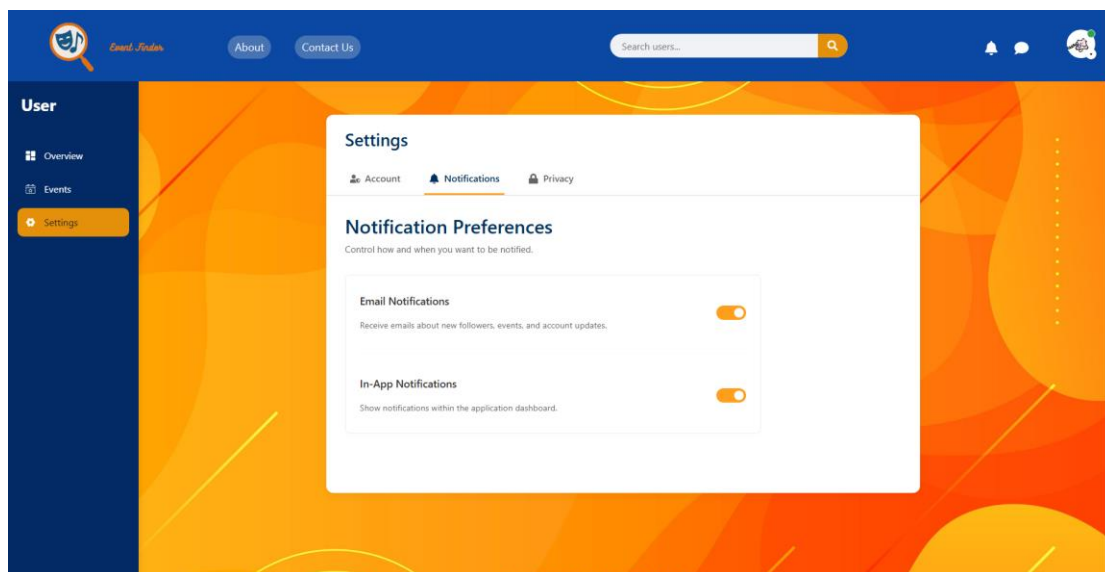


5.1.7 Σελίδα ρυθμίσεων

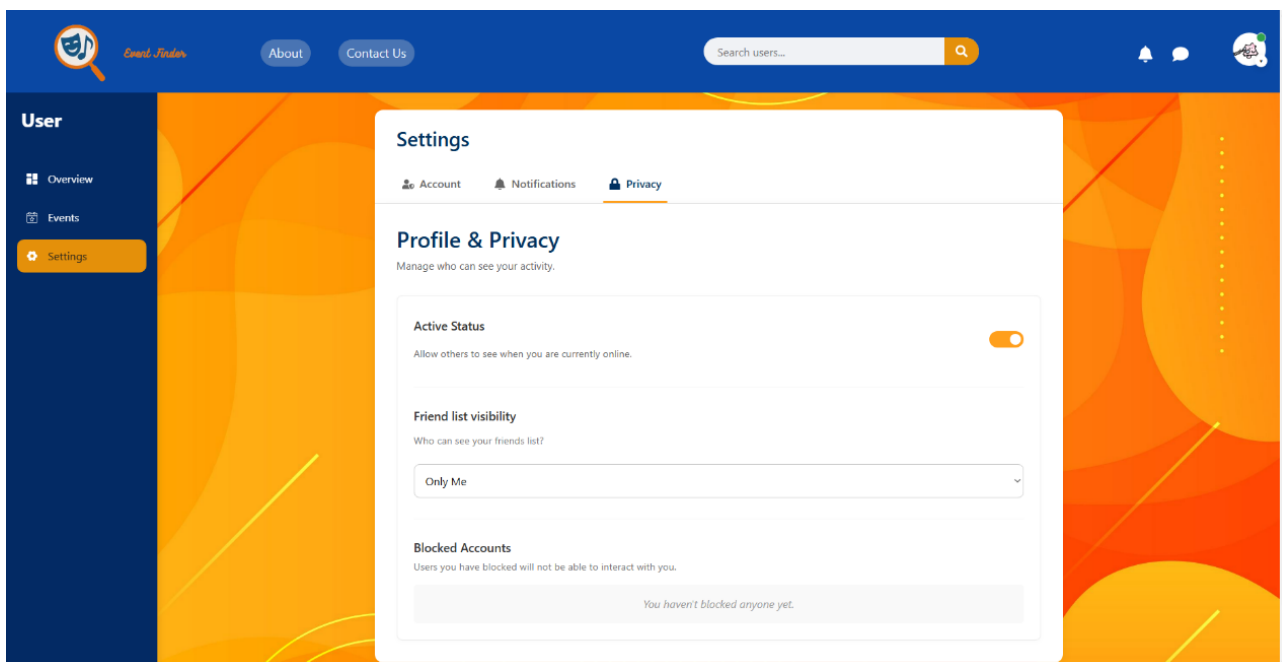
Για την πλήρη διαχείριση του λογαριασμού και της ιδιωτικότητας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ειδική σελίδα των Ρυθμίσεων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του κεντρικού πλευρικού μενού. Η σελίδα είναι οργανωμένη σε διακριτές υποενότητες, προσφέροντας ένα καθαρό περιβάλλον διαχείρισης:



- **Λογαριασμός και Ασφάλεια:** Περιλαμβάνει φόρμες για την ασφαλή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης και την επικαιροποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, είναι διαθέσιμη και η επιλογή οριστικής διαγραφής του λογαριασμού.
- **Ειδοποιήσεις:** Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις μέσω email, καθώς και τις εσωτερικές ειδοποιήσεις της εφαρμογής, προσαρμόζοντας τη ροή πληροφοριών στις προτιμήσεις του.



- **Απόρρητο:** Εδώ παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της ψηφιακής παρουσίας του χρήστη. Μπορεί να καθορίσει αν θα εμφανίζεται η ένδειξη ενεργού κατάστασης στους άλλους, την ορατότητα της λίστας των φίλων του (Δημόσια, Μόνο σε Φίλους, ή Ιδιωτική), καθώς και να δει την λίστα των λογαριασμών που έχει μπλοκάρει.



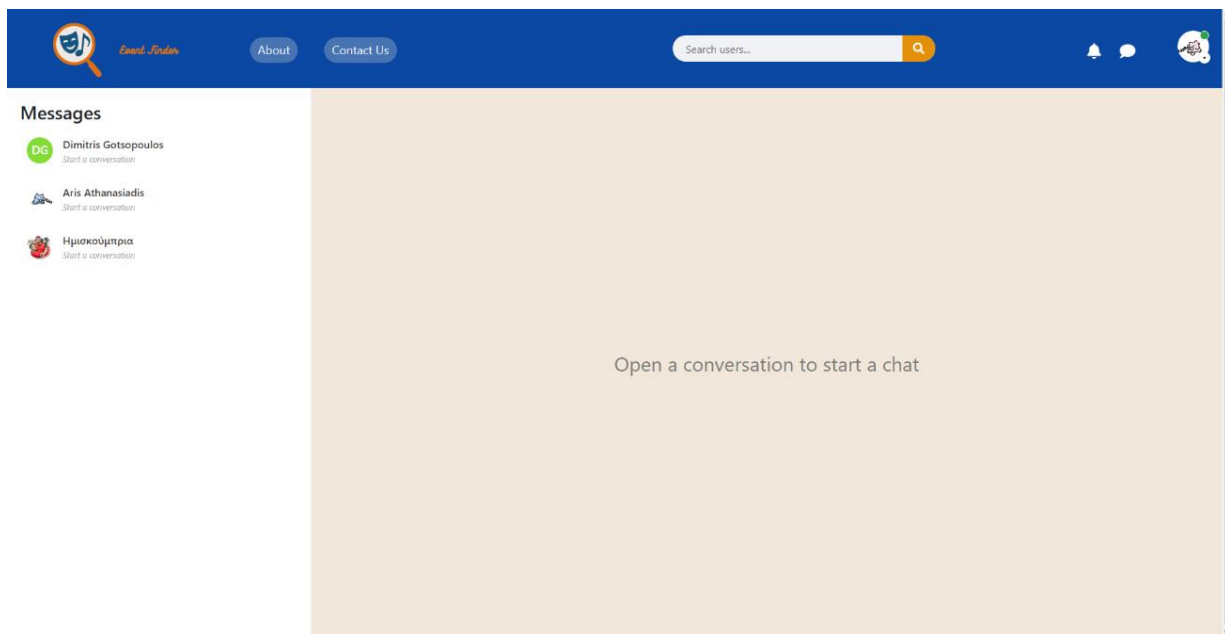
5.1.8 Σύστημα άμεσων μηνυμάτων (Chat)

Η πλατφόρμα ενσωματώνει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους. Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη, η σελίδα των μηνυμάτων είναι οργανωμένη σε δύο βασικά τμήματα: το αριστερό, που αποτελεί την λίστα των επαφών του χρήστη και το δεξί, το οποίο είναι αφιερωμένο στην συνομιλία.

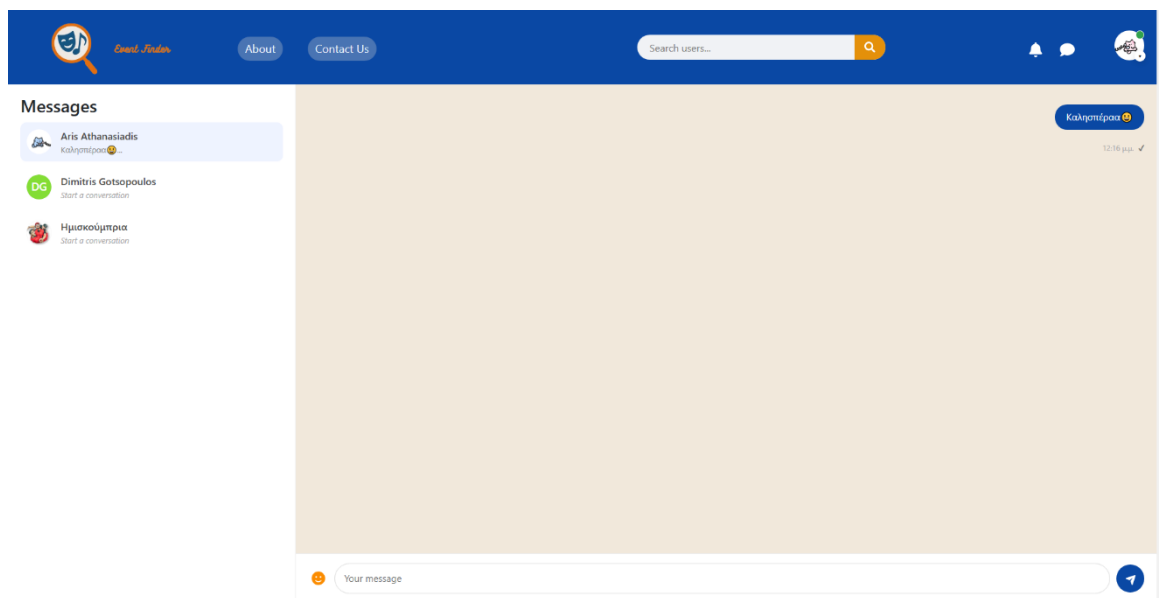
Παρακάτω ακολουθεί ένα τυπικό παράδειγμα χρήσης.

5.1.8.1 Παράδειγμα χρήσης

Ο χρήστης επισκέπτεται την σελίδα, η οποία τον υποδέχεται με την λίστα επαφών στα αριστερά και στη μέση το μήνυμα “Open a conversation to start a chat”, αναμένοντας την επιλογή μιας επαφής.



Αφού επιλέξει μια επαφή ο χρήστης, μπορεί να ξεκινήσει την συζήτηση στέλνοντας ένα μήνυμα.



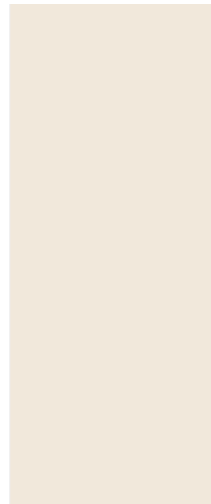


Ο παραλήπτης του μηνύματος από τη πλευρά του, δέχεται μια ειδοποίηση που φαίνεται στο εικονίδιο μηνύματος στην μπάρα πλοήγησης. Πατώντας πάνω στο εικονίδιο, μεταβαίνει στην σελίδα των μηνυμάτων όπου στην πλευρική λίστα υπάρχει ένδειξη για νέα μηνύματα στην επαφή του προηγούμενου αποστολέα.

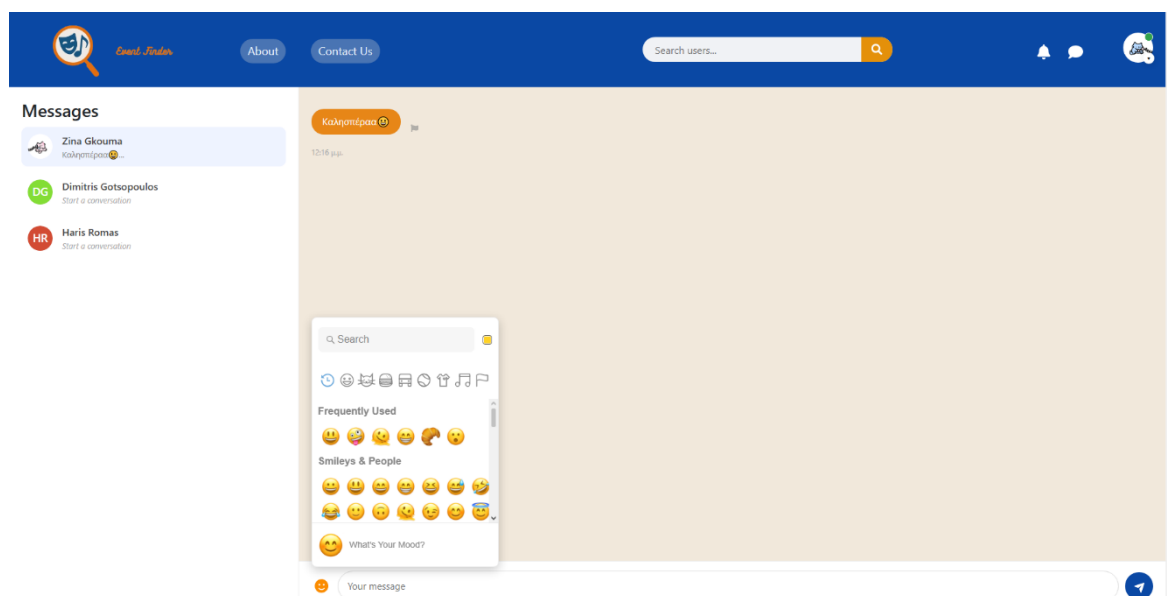


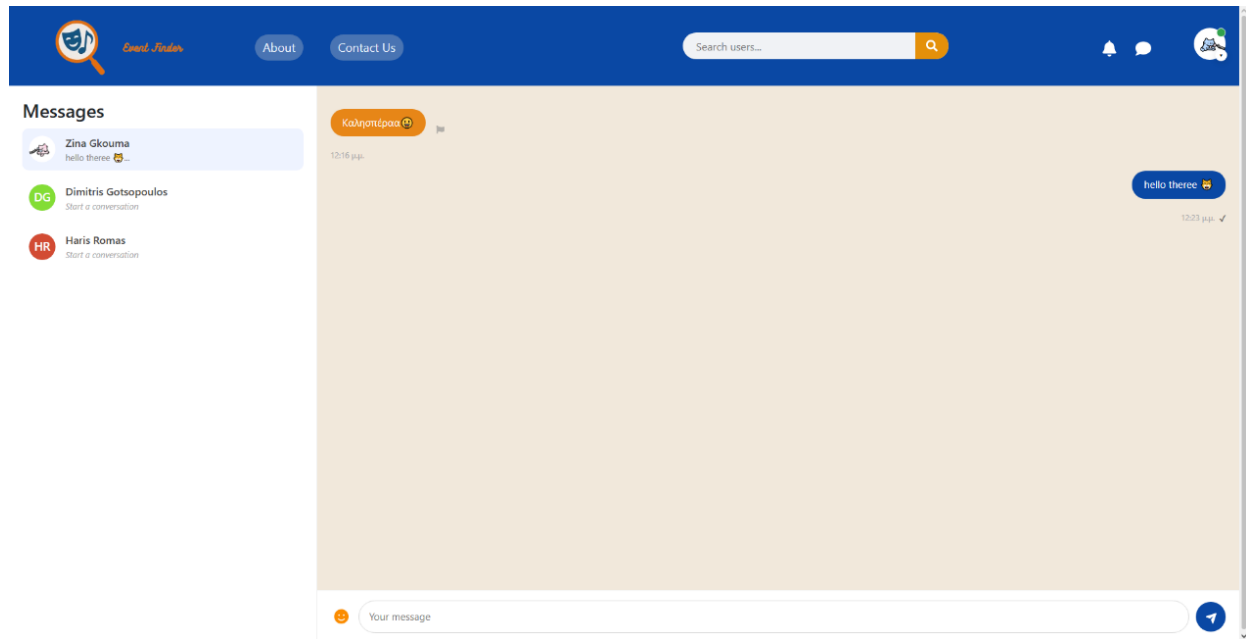
Messages

-  Zina Gkouma
Καλησπέρα! 😊... 1
-  DG Dimitris Gotsopoulos
[Start a conversation](#)
-  HR Haris Romas
[Start a conversation](#)

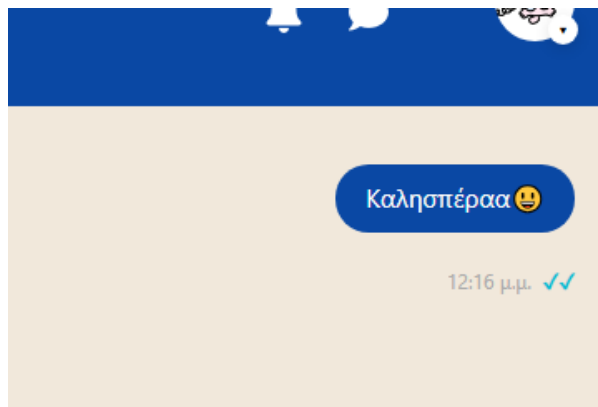


Επιλέγοντας την επαφή αυτή, οι ενδείξεις εξαφανίζονται τόσο από την λίστα όσο και από την μπάρα πλοήγησης και προβάλλεται η τρέχουσα συζήτηση. Ο χρήστης τώρα μπορεί να απαντήσει στο μήνυμα που του στάλθηκε. Κατά την σύνταξη, μπορεί να πατήσει το εικονίδιο με το χαμόγελο για να ανοίξει τον πίνακα των emojis και να προσθέσει εύκολα σύμβολα στο κείμενό του, περιηγούμενος στις διάφορες κατηγορίες.

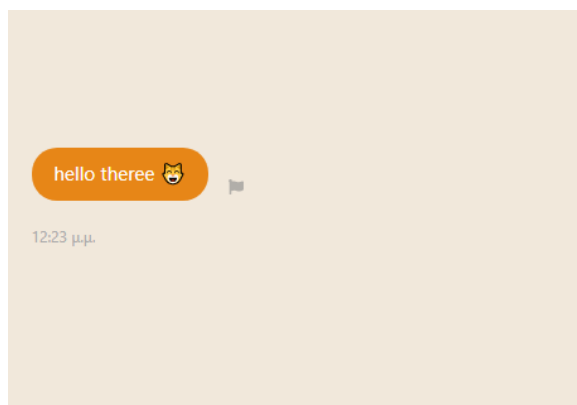




Επιστρέφοντας πίσω στον αρχικό χρήστη (τον αποστολέα) παρατηρούμε ότι πλέον υπάρχει ένδειξη κάτω από το μήνυμα του για την ανάγνωση του, που συνοδεύεται από την ώρα ανάγνωσης.



Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι και εδώ έχει προστεθεί σύστημα αναφορών, όπως ακριβώς έγινε προηγουμένως στα σχόλια της εκδήλωσης.

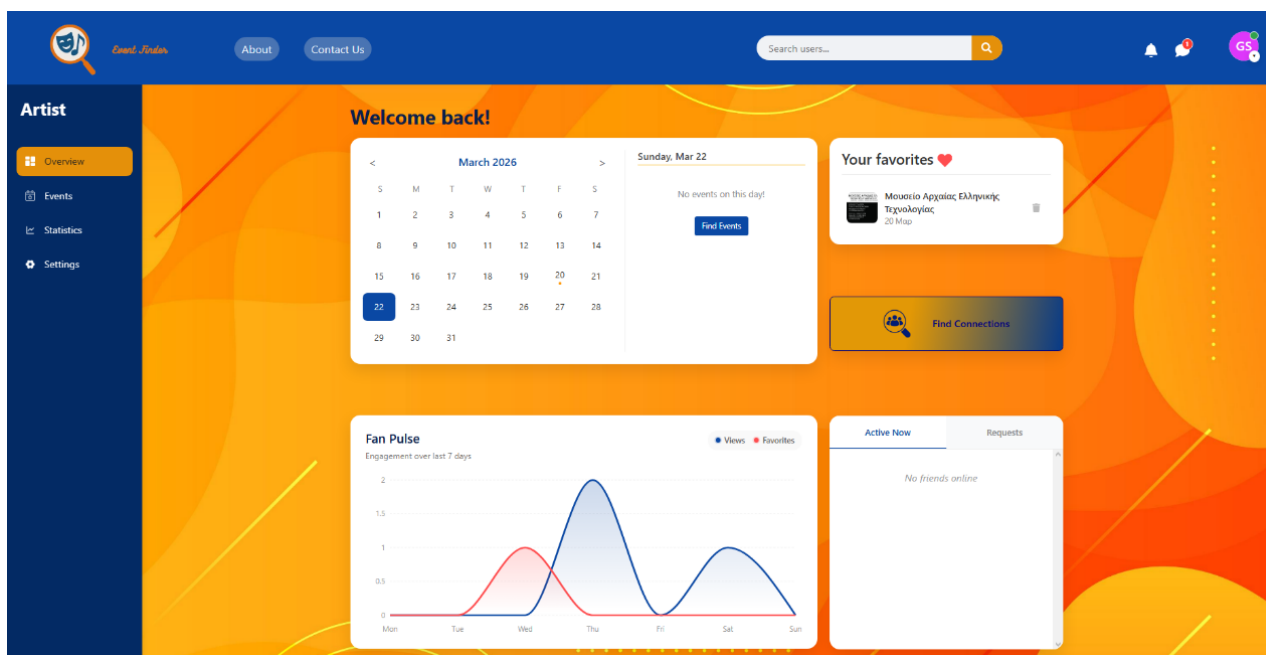


5.1.9 Περιβάλλον Καλλιτέχνη

Η διεπαφή για τους Καλλιτέχνες έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως μια αναβαθμισμένη και πιο επαγγελματική εκδοχή του απλού προφίλ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο καλλιτέχνης διατηρεί πλήρως όλες τις βασικές λειτουργίες ενός απλού μέλους, αλλά ο πίνακας ελέγχου του εμπλουτίζεται με τρεις κύριες προσθήκες: τη δημιουργία και διαχείριση Εκδηλώσεων, την πρόσβαση στη σελίδα εύρεσης συνεργατών και την προβολή αναλυτικών στατιστικών.

Στον κεντρικό χώρο της οθόνης διατηρούνται τα γνώριμα διαδραστικά στοιχεία, όπως το ημερολόγιο, η λίστα αγαπημένων και το πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Active Now / Requests). Ωστόσο, η διάταξη έχει εμπλουτιστεί με νέα, εξειδικευμένα στοιχεία:

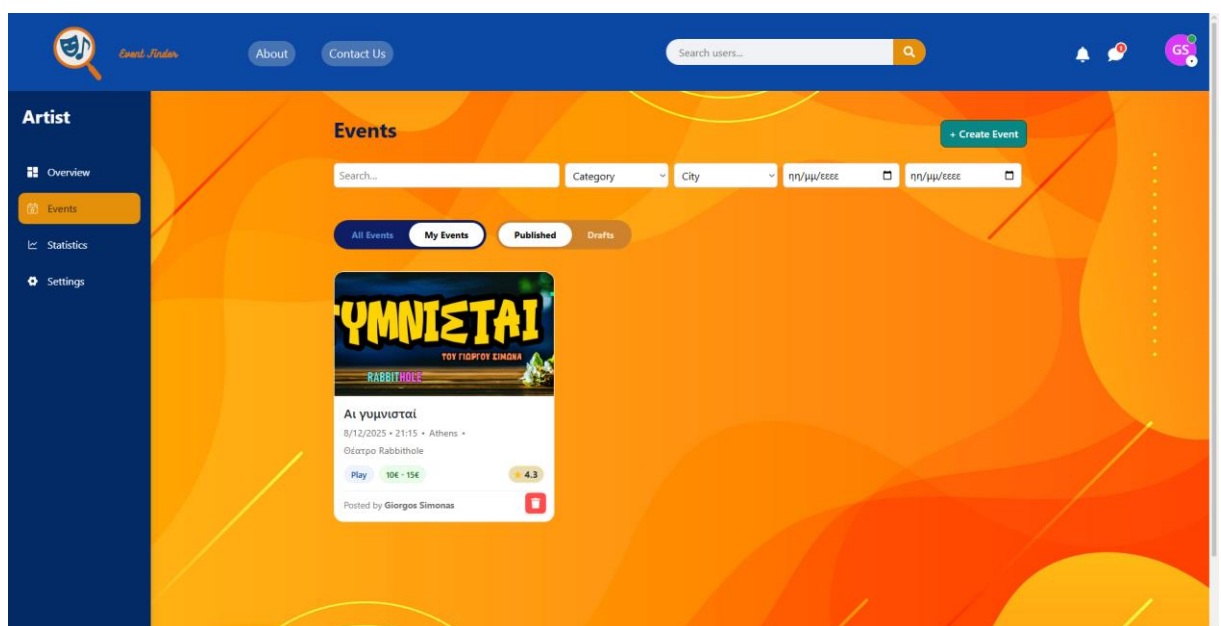
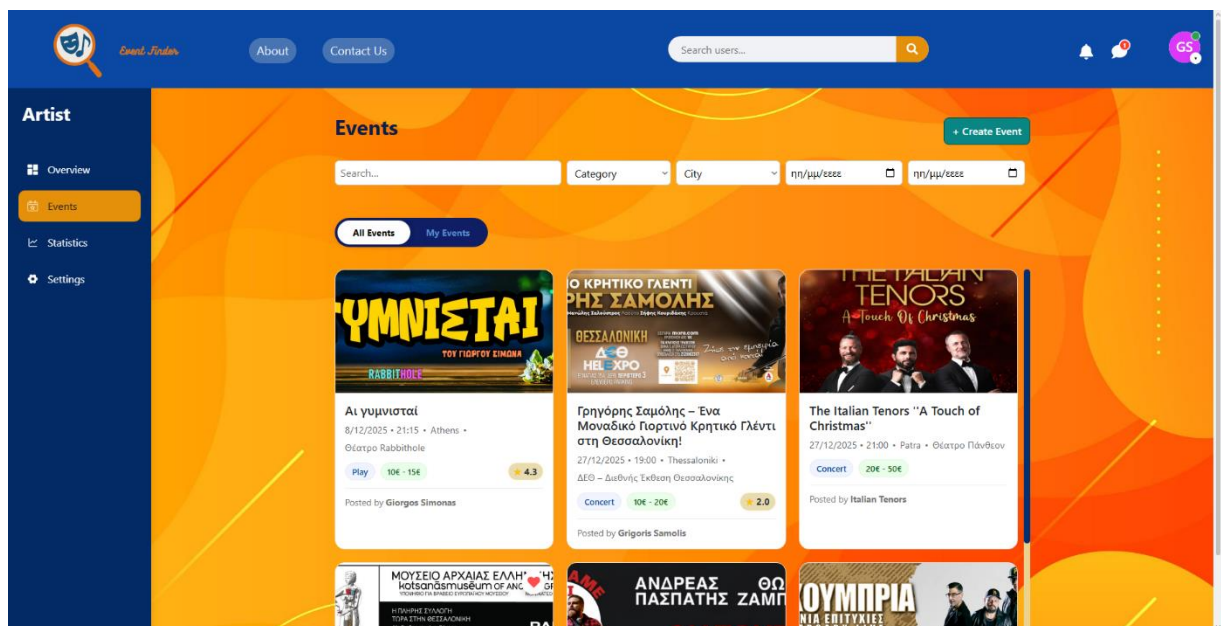
- **“Σφυγμός” κοινού:** Ένα widget το οποίο παρέχει στον καλλιτέχνη μια άμεση οπτική ένδειξη της απήχυσής του, προβάλλοντας τον συνολικό αριθμό των προβολών που έχει δεχτεί το προφίλ του και των φορών που οι χρήστες έχουν προσθέσει μια εκδήλωσή του στα αγαπημένα. Η προβολή των στατιστικών αυτών γίνεται με τη χρήση ενός γραφήματος περιοχής (area chart).
- **Κουμπί μετάβασης στην σελίδα Scouting:** Είναι τοποθετημένο κάτω από την λίστα αγαπημένων και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να τραβήξει την προσοχή του καλλιτέχνη, ώστε να τον παροτρύνει να δικτυωθεί επαγγελματικά με άλλα μέλη της πλατφόρμας.

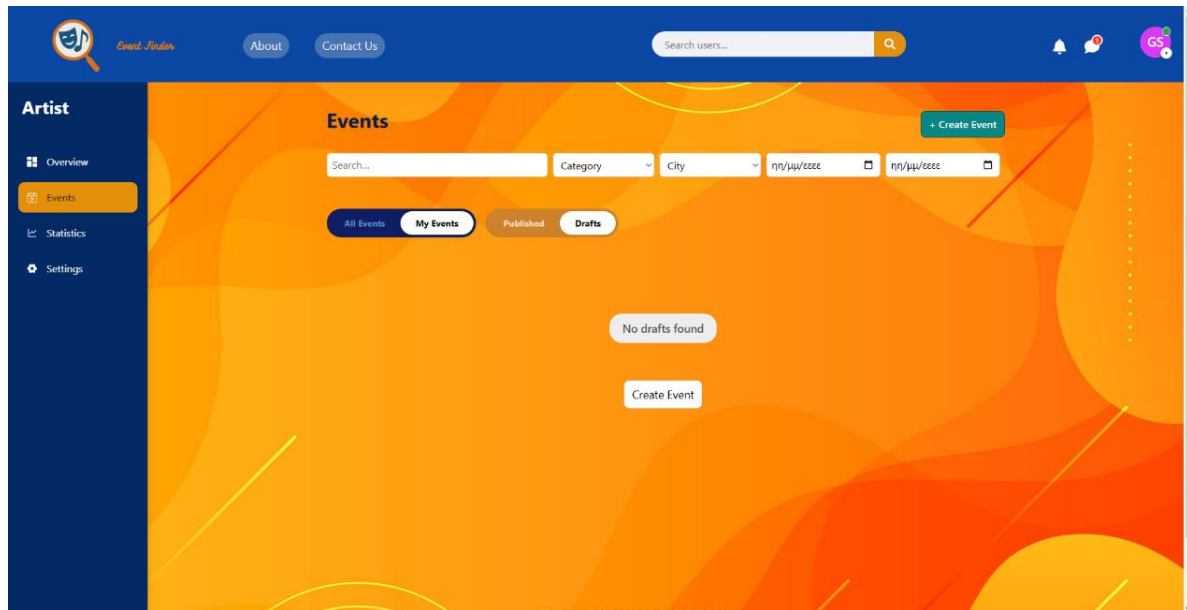


5.1.9.1 Προβολή εκδηλώσεων

Η σελίδα εκδηλώσεων του Καλλιτέχνη μοιάζει πολύ με αυτή του απλού χρήστη, όμως έχει μια σημαντική διαφορά. Ενώ ο χρήστης έχει μόνο δικαίωμα προβολής, ο δημιουργός έχει στη διάθεσή του ένα πλήρες περιβάλλον διαχείρισης.

Ακριβώς κάτω από τα φίλτρα αναζήτησης υπάρχει ένας διακόπτης για την εναλλαγή από την γενική προβολή εκδηλώσεων στην προβολή μόνο δικών του καταχωρήσεων και το αντίστροφο. Επιπλέον, στην καρτέλα των προσωπικών εκδηλώσεων εμφανίζεται ένας άλλος διακόπτης για την προβολή των δρώμενων με βάση την κατάστασή τους (ανεβασμένα ή πρόχειρα).





Πατώντας τώρα στο πράσινο κουμπί “Create Event” στο πάνω μέρος της σελίδας, ο χρήστης μεταφέρεται στην φόρμα δημιουργίας εκδήλωσης. Η φόρμα αυτή έχει πεδία για τις βασικές λεπτομέρειες του δρώμενου, όπως τον τίτλο, την κατηγορία, την ημερομηνία και την τοποθεσία διεξαγωγής.

Create Event

Save Draft Publish

Title *

Description *

Start Date * End Date *

Start Time *

Venue Name *

City * Address *

Category * Tags

Cover Image *

Gallery

Pricing

Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρήσης, στο οποίο δημιουργείται μια δοκιμαστική εκδήλωση.

Αρχικά, συμπληρώνονται μόνο τα πεδία του ονόματος και της κατηγορίας και η εκδήλωση αποθηκεύεται ως πρόχειρη.

Create Event

Title *
Test Event

Description *

Start Date *
ηη/μμ/εεεε

End Date
ηη/μμ/εεεε

Start Time *
--:-- --

Venue Name *
e.g. Katrakeio Theater

City *
Select City

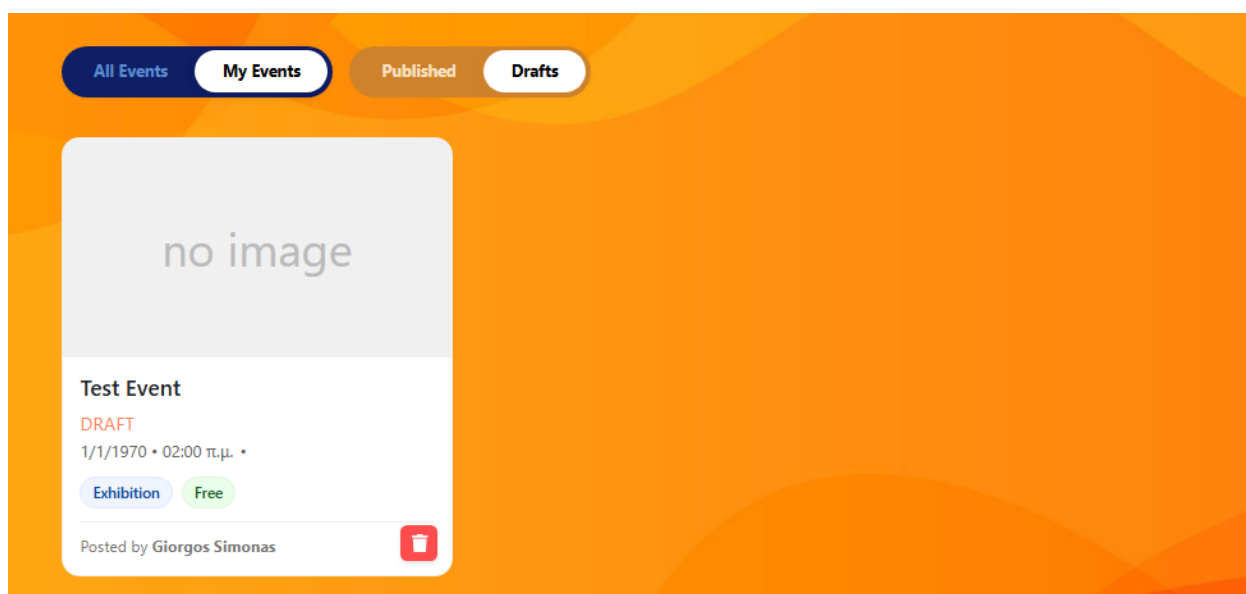
Address *
Search address..

Category *
Exhibition

Tags
Add Tag

Save Draft Publish

Μετά την αποθήκευση, το δρώμενο μπορεί να βρεθεί στην καρτέλα των πρόχειρων.





Αφού ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στην καρτέλα της πρόχειρης εκδήλωσης, μεταβαίνει στην σελίδα δημιουργίας αλλά αυτή τη φορά σε λειτουργία επεξεργασίας. Στη λειτουργία αυτή, η φορτώνεται η κατάσταση της φόρμας όπως ακριβώς ήταν όταν πατήθηκε η αποθήκευση.

The screenshot shows the 'Edit Event' form with the following fields and values:

- Title ***: Test Event
- Start Date ***: ηη/μμ/εεεε
- End Date**: ηη/μμ/εεεε
- Description ***: (Empty text area)
- Start Time ***: --:-- --
- Venue Name ***: e.g. Katrakeio Theater
- Category ***: Exhibition
- Tags**: Add Tag
- City ***: Select City
- Address ***: Search address..

Buttons: Save Draft, Publish

Συμπληρώνονται και τα υπόλοιπα στοιχεία και η εκδήλωση δημοσιεύεται.

The screenshot shows the 'Edit Event' form with the following fields and values:

- Title ***: Test Event
- Start Date ***: 30/03/2026
- End Date**: ηη/μμ/εεεε
- Description ***: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed rhoncus luctus pulvinar. Nam dignissim purus erat, vitae malesuada nibh vulputate vel. Pellentesque tincidunt malesuada mollis. Curabitur augue nunc, lobortis non congue sed, pellentesque sed eros. Morbi eu laoreet sem. Duis nec interdum turpis, in tristique quam. Pellentesque tortor augue, aliquam vel lacinia quis, lobortis sed libero. Sed eget finibus lorem. Cras lobortis libero non mi pulvinar porta. Nulla facilisi. Proin nec
- Start Time ***: 05:00 μμ
- Venue Name ***: University of Piraeus
- Category ***: Exhibition
- Tags**: Add Tag
- City ***: Piraeus
- Address ***: καραιοη και δημητριου
- Pricing**: Free Event ☐ Range ☒ Price: 5 to 10 €

Buttons: Save Draft, Publish

Additional elements: workshop x, digital-art x

Cover Image *

Cover Image *

Επιλογή αρχείου Clippy-header.jpg

or paste image URL here



Gallery

Επιλογή αρχείων Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.

<https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTAxODlhY2UtMzMw>

Πλέον, η νέα εκδήλωση υπάρχει στο πλέγμα των δημοσιευμένων εκδηλώσεων.

All Events **My Events**

Play 10€ - 15€ ★ 4.3

Posted by **Giorgos Simonas**

ΔΕΘ – Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Concert 10€ - 20€ ★ 2.0

Posted by **Grigoris Samolis**

Concert 20€ - 50€

Posted by **Italian Tenors**

 **ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΣ**  **Kotsanmuseum of Ancient Greece**

Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
% έκδοσις εκδόσεων
& STEM δραστηριότητες

THE FULL COLLECTION
NOW IN THESSALONIKI
with interactive exhibits
& STEM activities

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

20/3/2026 • 10:00 • Thessaloniki •

Μουσείο Κοτσανά

Exhibition 10.00€

Posted by **Kotsanas Museum**



Test Event

30/3/2026 • 17:00 • Piraeus •

University of Piraeus

Exhibition 5€ - 10€

Posted by **Giorgos Simonas**

 **ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ** **ΘΩΠ**

ON TOUR

ΠΡΟΠΟΛΗΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: mofe.co

"ΞΕΚΙΝΑΜΕ & ΒΛΕΠΟΥΜΕ" | ON TOUR

14/5/2026 • 21:00 • Ioannina • Stage Ioannina

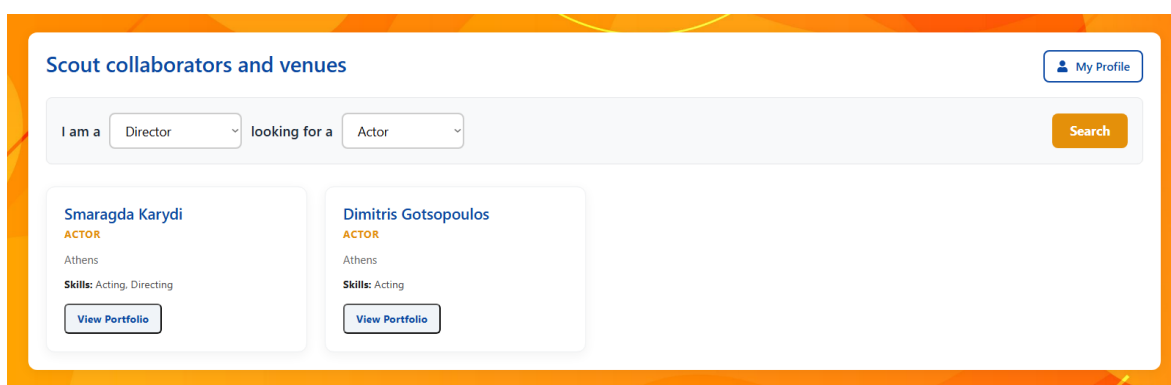
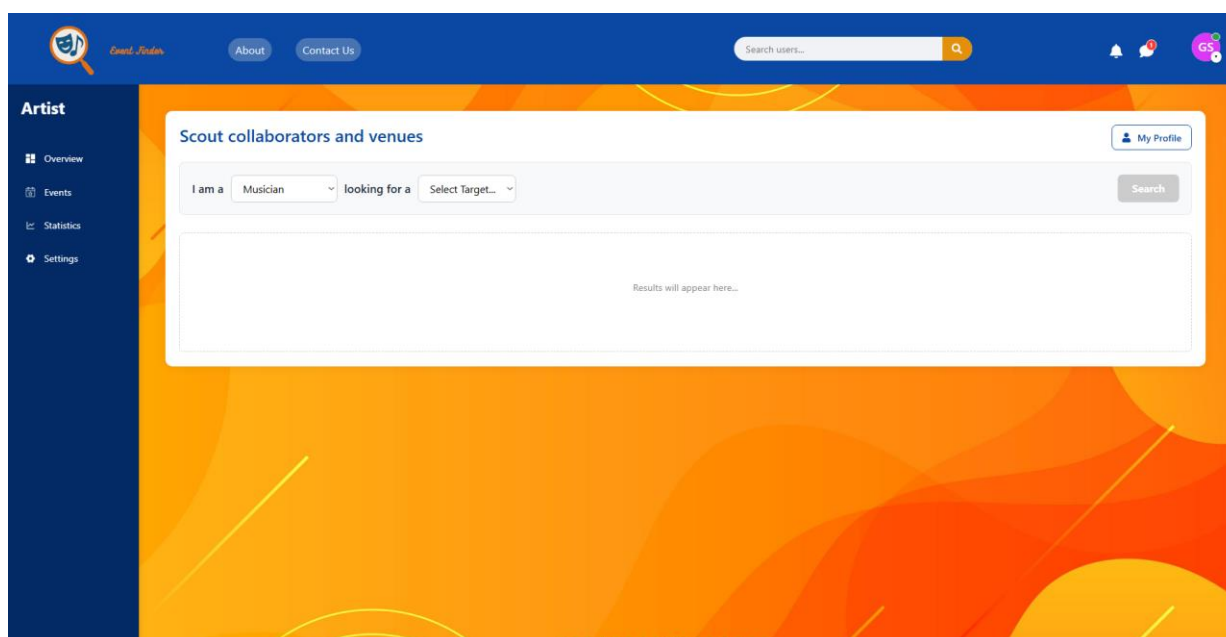
Performance 10€ - 15€

Posted by **Andreas Paspatis**

5.1.9.2 Σελίδα αναζήτησης συνεργατών (Scouting)

Μία από τις πιο καινοτόμες λειτουργίες που προσφέρεται αποκλειστικά στους λογαριασμούς Καλλιτεχνών είναι η σελίδα "Scouting". Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του εργαλείου είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής δικτύωσης, επιτρέποντας στους δημιουργούς να ανακαλύπτουν και να προσεγγίζουν πιθανούς συνεργάτες καθώς και να βρουν πιο εύκολα χώρο για την διεξαγωγή της εκδήλωσής τους.

Μπαίνοντας στη σελίδα, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο χρήστης είναι δύο dropdown menu που σκοπό έχουν το στοχευμένο φιλτράρισμα. Συγκεκριμένα, το πρώτο φιλτράρει τους χρήστες με βάση την επαγγελματική τους ιδιότητα ("Director" ή "Musician"), ενώ το δεύτερο με βάση το τι αναζητούν. Αφού βάλει μια επιλογή και στις δύο λίστες, πατώντας το κουμπί αναζήτησης εμφανίζονται από κάτω τα αποτελέσματα σε μορφή πλέγματος.





Scout collaborators and venues

My Profile

I am a Musician looking for a Musician Search

Grigoris Samolis
MUSICIAN
Rethymno
Skills: playing music
View Portfolio

Scout collaborators and venues

My Profile

I am a Musician looking for a Venue Search

Θέατρο Παλλάς
THEATER
Αθήνα
Capacity: 2500 people
View Details

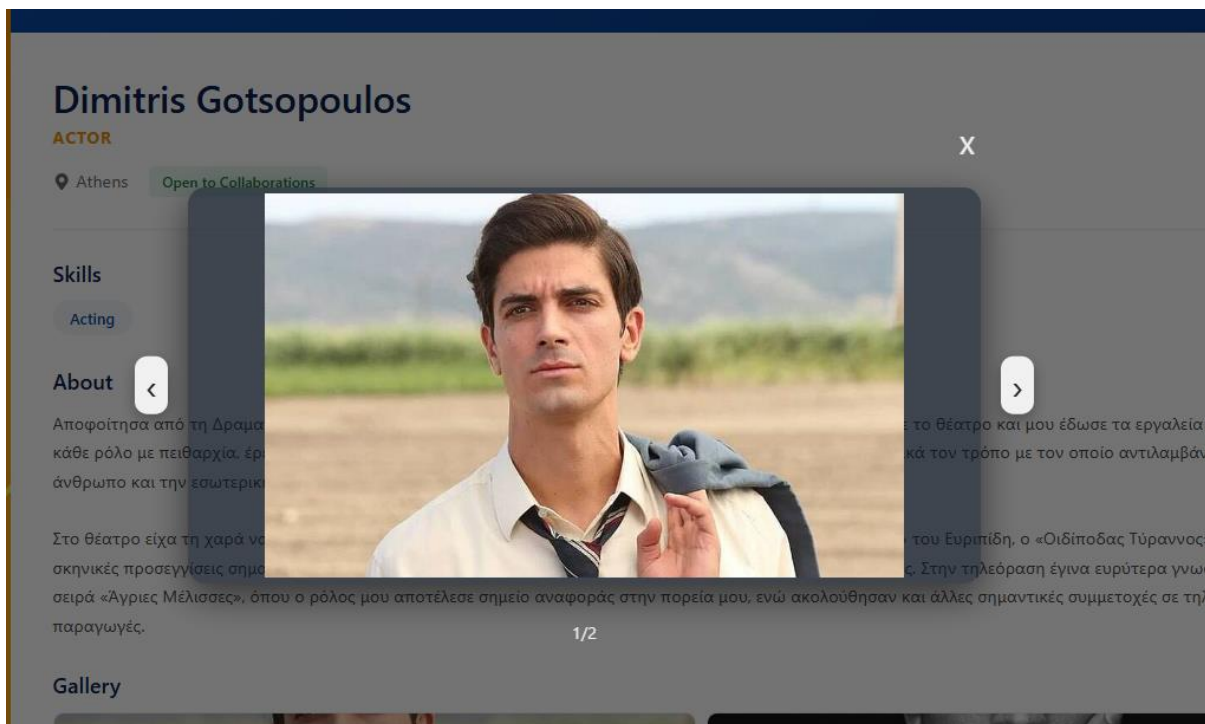
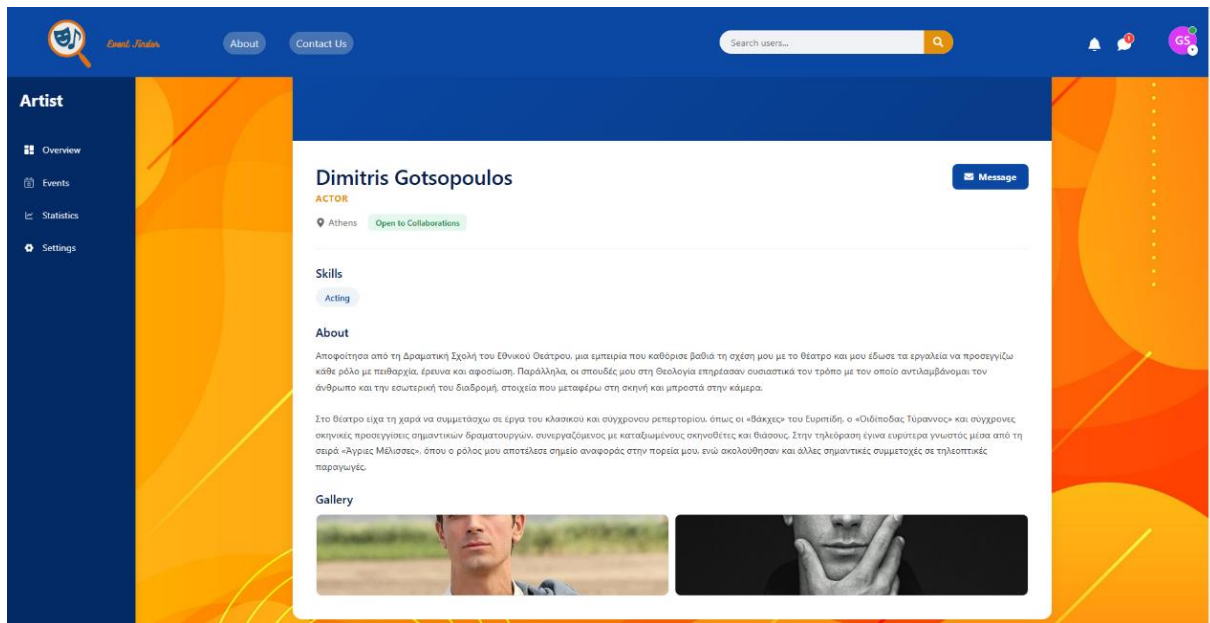
Κύτταρο Live Club
LIVE MUSIC
Αθήνα
Capacity: 800 people
View Details

Στάδιο ΟΑΚΑ
STADIUM
Μαρούσι
Capacity: 69618 people
View Details

Επιλέγοντας μια κάρτα από τη λίστα καλλιτεχνών της σελίδας, ο χρήστης οδηγείται στο αναλυτικό επαγγελματικό προφίλ του εκάστοτε δημιουργού. Η δομή της σελίδας είναι οργανωμένη ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή πληροφορία με μια ματιά:

Στο πάνω μέρος φαίνονται το όνομα του καλλιτέχνη, ο επαγγελματικός του ρόλος και η τοποθεσία δραστηριοποίησής του. Πολύ σημαντική είναι η παρουσία της πράσινης ετικέτας “Open to collaborations”, η οποία επιβεβαιώνει την άμεση διαθεσιμότητά του για νέα πρότζεκτ, καθώς και οι ετικέτες που συνοψίζουν τις τεχνικές ή καλλιτεχνικές του δεξιότητες. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται το βιογραφικό του χρήστη, όπου ο δημιουργός παρουσιάζει τον εαυτό του, τις προηγούμενες δουλειές του ή το ακριβές είδος των συνεργασιών που αναζητά.

Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκεται φωτογραφικό υλικό στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί με την χρήση του gallery της πλατφόρμας.



Στην περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αρκεί να πατήσει στο κουμπί αποστολής μηνύματος δίπλα από τις βασικές πληροφορίες κι έτσι θα μεταφερθεί αυτόματα σε συνομιλία μαζί του στο chat. Εάν δεν υπάρχει ήδη φιλία μεταξύ των χρηστών, ανοίγει μια εικονική συνομιλία στην λίστα συνομιλιών.

Messages

DG Dimitris Gotsopoulos
Καλησπέρα, ενδιαφέρο...

HR Haris Romas
yo yo...

User
που εισαι ρε μπροσ...

Ημισκούμπρια
Start a conversation

hello theree

01:45 π.μ.

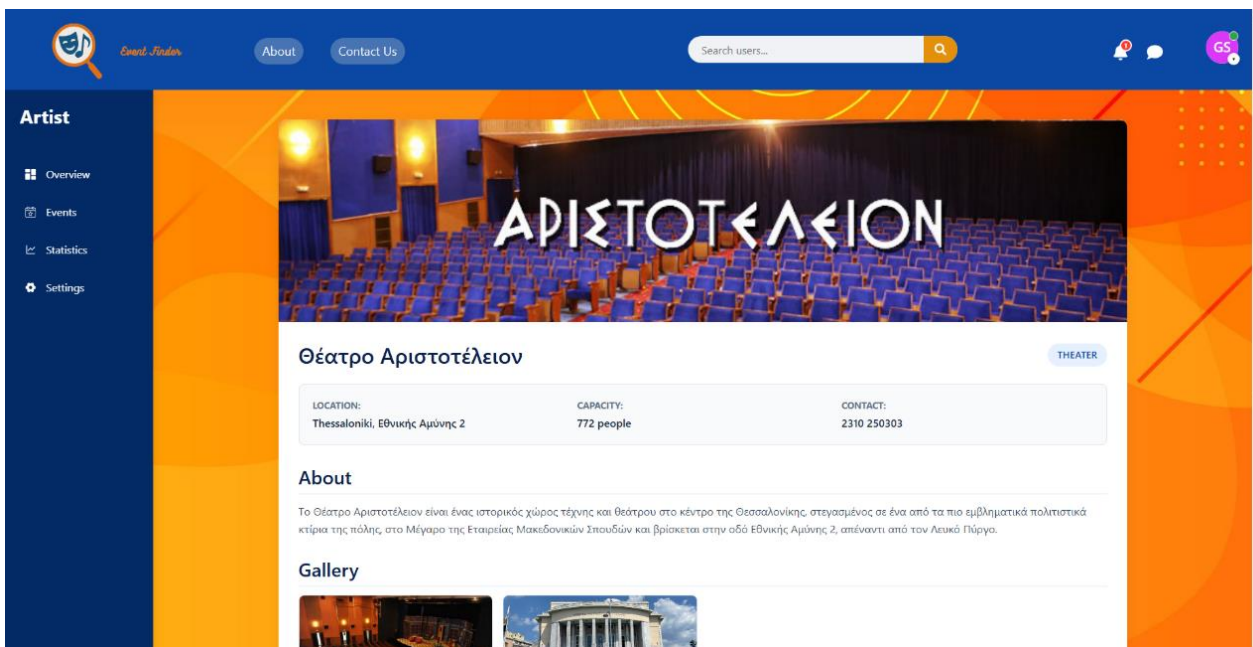
hi

08:15 μ.μ. ✓

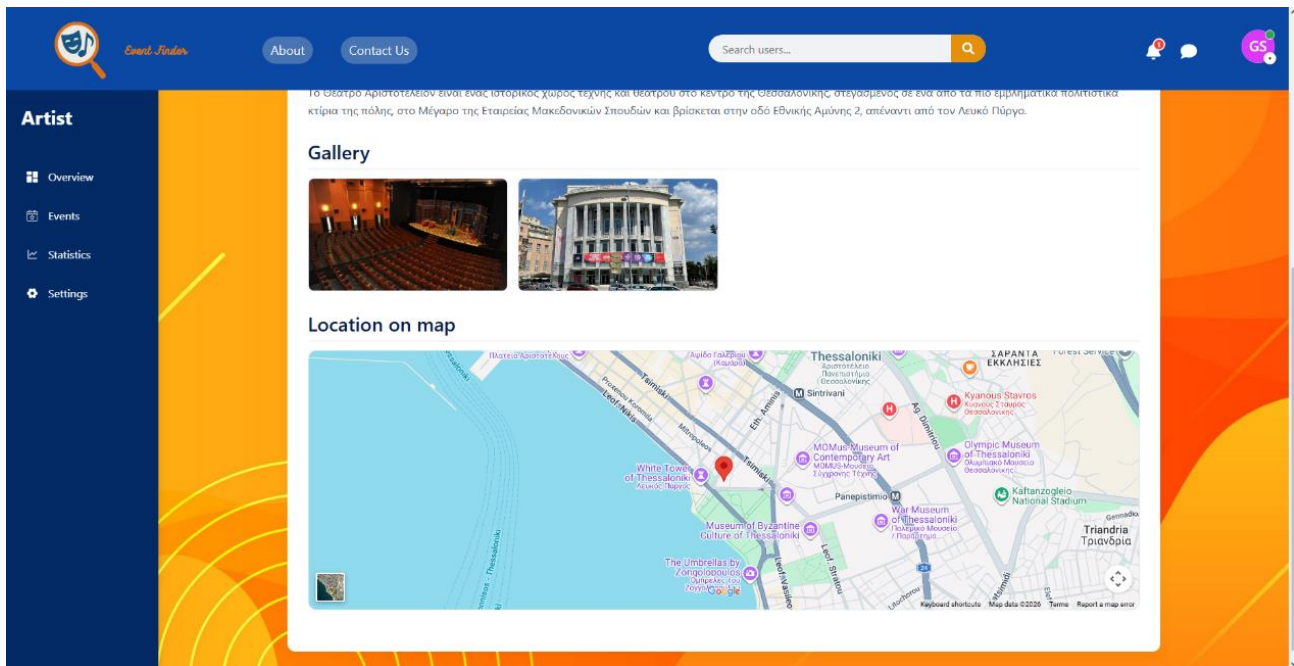
Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να συνεργαστούμε στη μελλοντική μου παράσταση

12:23 π.μ. ✓

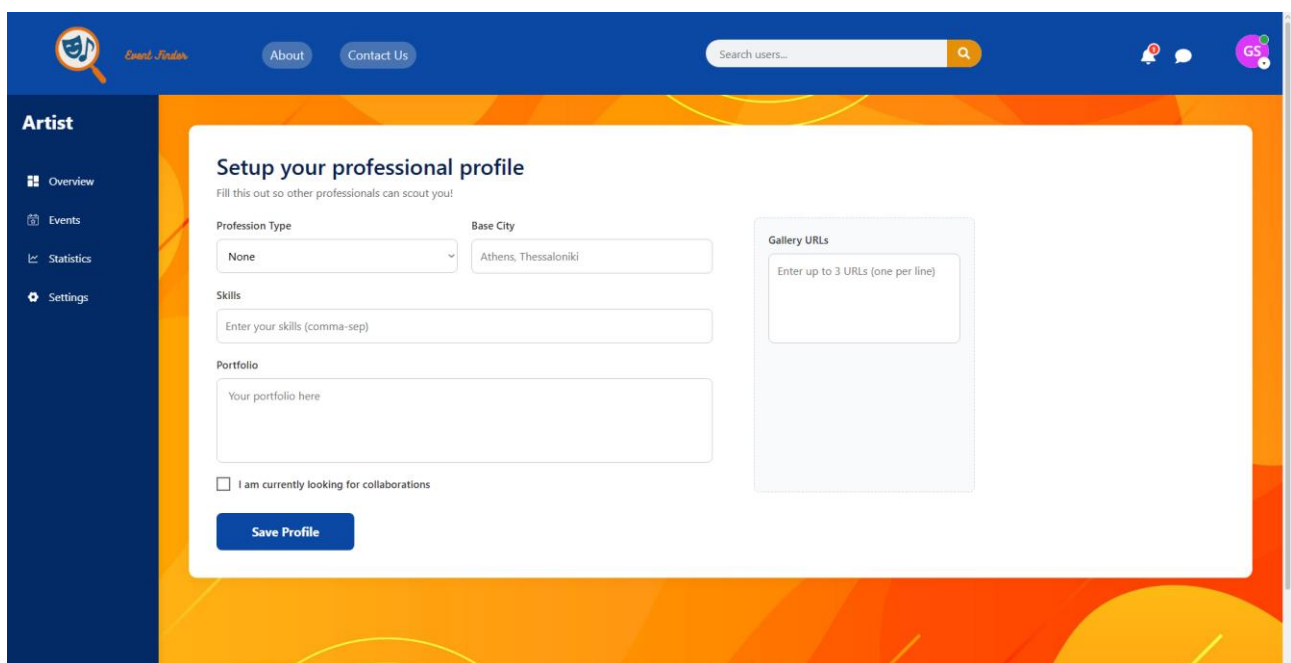
Αντίθετα, εάν ο χρήστης πατήσει σε μια κάρτα που αντιστοιχεί σε ένα χώρο εκδήλωσης, στην οθόνη προβάλλονται οι λεπτομέρειες του συγκεκριμένου χώρου. Πιο συγκεκριμένα, στο πάνω μέρος του πλαισίου δεσπόζει η φωτογραφία εξωφύλλου και από κάτω φαίνεται το όνομα και οι βασικές πληροφορίες. Στην μέση της σελίδας βρίσκεται η περιγραφή του χώρου και η συλλογή εικόνων ακριβώς από κάτω και στο τέλος ακολουθεί η ακριβής τοποθεσία σε πινέζα στον χάρτη. Η επικοινωνία του καλλιτέχνη με τον χώρο αυτό επιτυγχάνεται μέσω του αριθμού επικοινωνίας που δίνεται στα βασικά στοιχεία.



The screenshot shows the website of the Aristoteles Theater. The header is blue with a magnifying glass icon, a search bar, and navigation links for 'About' and 'Contact Us'. The main content area has an orange background with a large image of the theater interior. The title 'ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ' is prominently displayed. Below the image, the name 'Θέατρο Αριστοτέλειον' is shown with a 'THEATER' tag. A table provides details: LOCATION (Thessaloniki, Εθνικής Αμύνης 2), CAPACITY (772 people), and CONTACT (2310 250303). An 'About' section describes the theater as a historic arts space in the center of Thessaloniki. A 'Gallery' section shows two images: the interior of the theater and the exterior of the building.



Επιπρόσθετα, επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα της αναζήτησης, στο πάνω δεξιά μέρος βρίσκεται το “My Profile”, όπου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να φτιάξει το δικό του επαγγελματικό προφίλ ώστε να μπορούν να τον βρουν άλλοι επαγγελματίες ή να ενημερώσει τις πληροφορίες του υπάρχοντος προφίλ.

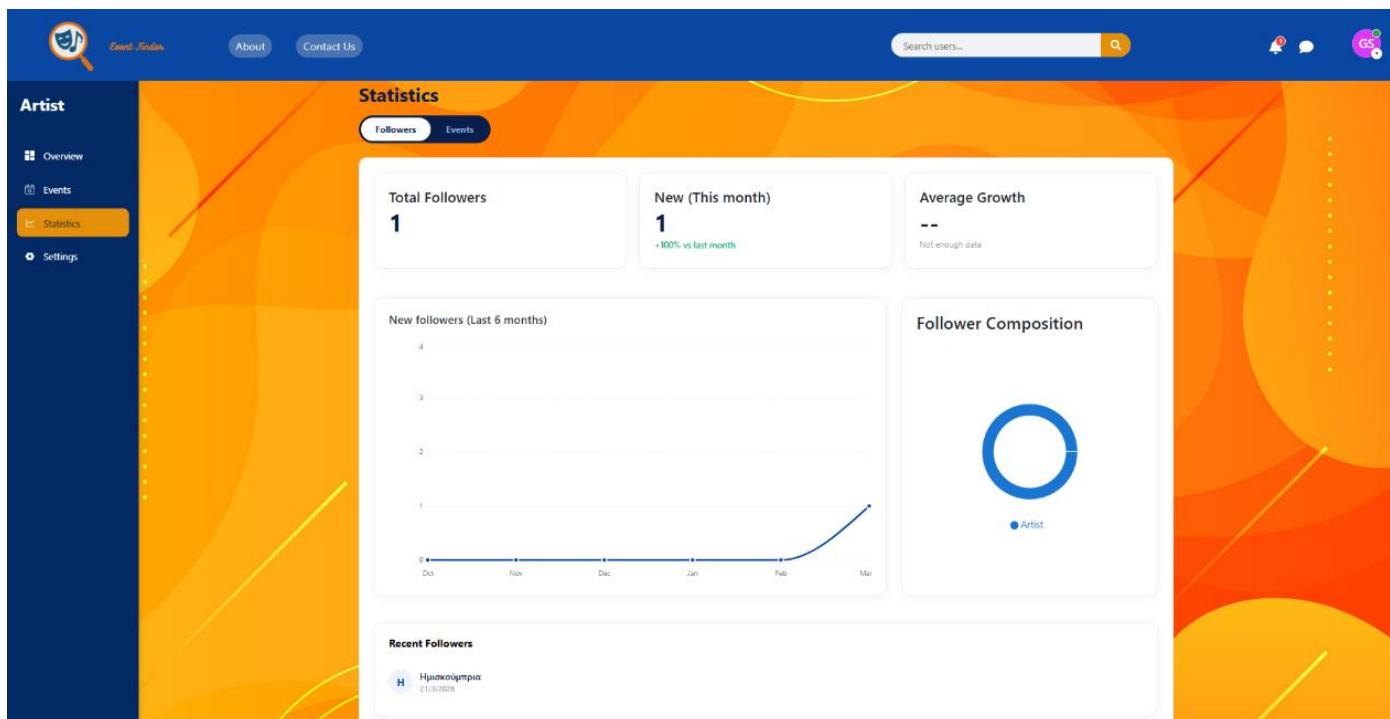


5.1.9.3 Αναλυτικά Στατιστικά Καλλιτέχνη

Για την παρακολούθηση της απήχησης και της επαγγελματικής του εξέλιξης, ο καλλιτέχνης έχει πρόσβαση στην καρτέλα των Στατιστικών. Το περιβάλλον αυτό μετατρέπει τα δεδομένα της βάσης σε οπτικοποιημένες πληροφορίες, βοηθώντας τον δημιουργό να αξιολογήσει την πορεία του στην πλατφόρμα.

Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα μενού καρτελών για την επιλογή προβολής στατιστικών σχετικά με τους ακολούθους ή με τις εκδηλώσεις. Στην καρτέλα των ακολούθων βρίσκονται τα εξής:

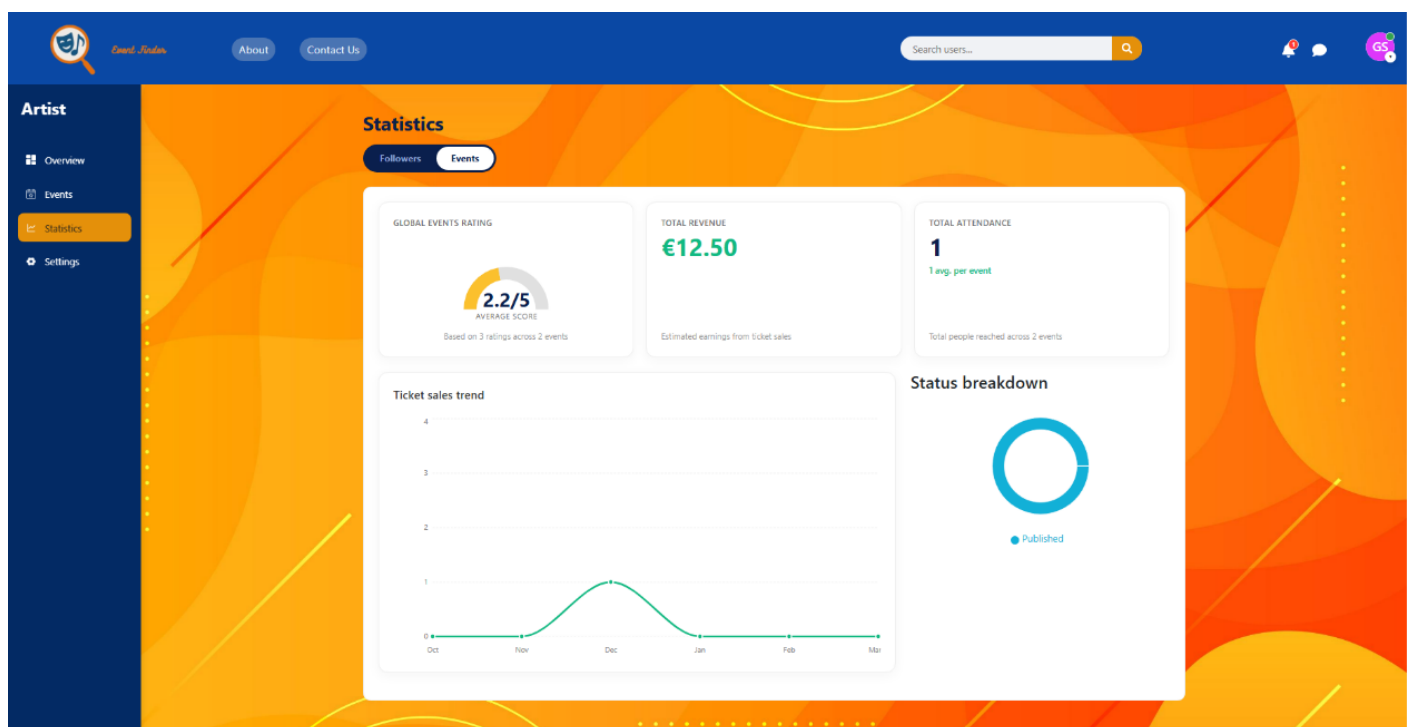
- **Κάρτες βασικών στατιστικών:** Στο πάνω μέρος του πλαισίου βρίσκονται οι βασικές μετρήσεις, όπως είναι ο αριθμός των συνολικών ακολούθων, το πλήθος των νέων ακολούθων και η μέση ανάπτυξή τους.
- **Γράφηματα:** Στην μέση βρίσκονται τα κύρια στατιστικά. Συγκεκριμένα, ένα γράφημα γραμμής που αναπαριστά την εξέλιξη του αριθμού των νέων ακολούθων τους τελευταίους έξι μήνες. Στα δεξιά του είναι το γράφημα της σύνθεσης των ακολούθων του καλλιτέχνη, που αποτελεί ένα γράφημα πίτας.
- **Πρόσφατοι ακόλουθοι:** Στο κάτω μέρος είναι η λίστα με τους τελευταίους πέντε ακόλουθους.





Αλλάζοντας τώρα καρτέλα, στα στατιστικά των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- **Κάρτες στατιστικών:** Αποτελούν τα βασικότερα στατιστικά όσον αφορά τις εκδηλώσεις και συγκεκριμένα είναι η μέση βαθμολογία από το σύνολο των εκδηλώσεων που έχει ανεβάσει ο καλλιτέχνης, ο κατά προσέγγιση τζίρος που υπολογίζεται από την παρακολούθηση των εκδηλώσεων και το σύνολο των παραστατών.
- **Γραφήματα:** Το πρώτο είναι ένα γράφημα γραμμής που αναπαριστά τη τάση του τζίρου τους τελευταίους έξι μήνες και το δεύτερο είναι ένα γράφημα πίτας που απεικονίζει την σύνθεση της κατάστασης των εκδηλώσεων του καλλιτέχνη (πρόχειρη ή δημοσιευμένη).



5.1.10 Περιβάλλον διαχειριστή

Το Περιβάλλον του Διαχειριστή αποτελεί το κεντρικό σύστημα ελέγχου της πλατφόρμας. Όπως διακρίνεται από το πλευρικό μενού πλοήγησης, ο διαχειριστής έχει συνολική εποπτεία του συστήματος μέσα από πολλαπλές καρτέλες.

5.1.10.1 Σελίδα χρηστών και αναφορών

Σε αυτή τη σελίδα υλοποιείται η βασικότερη λειτουργία ελέγχου, η οποία αφορά τη διαχείριση των μελών και των αναφορών. Τα περιεχόμενά της οργανώνονται ως εξής:

- **Κεντρικός πίνακας:** Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών στην πλατφόρμα ταξινομημένο με βάση την ημερομηνία εγγραφής. Ακριβώς πάνω από τον πίνακα υπάρχει η μπάρα αναζήτησης και φίλτρα για αναζήτηση χρήστη βάσει ρόλου και κατάστασης λογαριασμού.
- **Λίστα αναφορών:** Στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκεται μια λίστα με το σύνολο των αναφορών που έχουν κάνει τα μέλη της ιστοσελίδας. Είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να δει το είδος της αναφοράς καθώς και το αναφερόμενο περιεχόμενο και να κρίνει εάν θα την επιλύσει (βάζοντας τον λογαριασμό του παραβάτη σε αναστολή ή διαγράφοντάς τον) ή θα την αγνοήσει.

Users & Roles

Search by username or email... All roles All statuses Refresh Venue List

Username	Email	Role	Status	Sign Up Date	Actions
Smaragda Karydi	smaragda@gmail.com	Artist	Active	22/3/2026	Suspend Delete
Kotsanas Museum	kotsanas@gmail.com	Artist	Active	20/3/2026	Suspend Delete
Andreas Paspatis	paspatis@gmail.com	Artist	Active	20/3/2026	Suspend Delete
Ημισκούμπρια	halfscoubria@yahoo.com	Artist	Active	20/3/2026	Suspend Delete
Elizabeth Blair	elizabeth@gmail.com	Artist	Active	18/3/2026	Suspend Delete
Aris Athanasiadis	athanasiadis@gmail.com	User	Active	9/3/2026	Suspend Delete
Zina Gkouma	zina.gouma@gmail.com	User	Active	7/3/2026	Suspend Delete
Dimitris Gotsopoulos	gotsopoulos@gmail.com	Artist	Active	23/2/2026	Suspend Delete
User	user@gmail.com	User	Active	27/1/2026	Suspend Delete
Italian Tenors	it.tenors@gmail.com	Artist	Active	24/12/2025	Suspend Delete
Grigoris Samolis	samolis@gmail.com	Artist	Active	24/12/2025	Suspend Delete

User Reports

Status	Reported User	Reason	Reported Content	Date	Actions
Pending	Aris Athanasiadis athanasiadis@gmail.com	Comment Hate Speech	Εντάξει, δεν ήταν και άσχημο	23/3/2026	✓ ✕



Users & Roles

Search by username or email.. All roles All statuses Refresh

Username▲	Email	Role	Status
Admin	admin@gmail.com	Admin ▾	Active
Andreas Paspatis	paspatis@gmail.com	Artist ▾	Active
Aris Athanasiadis	athanasiadis@gmail.com	User ▾	Active
Dimitris Gotsopoulos	gotsopoulos@gmail.com	Artist ▾	Active
Elizabeth Blair	elizabeth@gmail.com	Artist ▾	Active
Giorgos Simonas	simonas@gmail.com	Artist ▾	Active
Grigoris Samolis	samolis@gmail.com	Artist ▾	Active
Haris Romas	romas@gmail.com	Artist ▾	Active
Italian Tenors	it.tenors@gmail.com	Artist ▾	Active
Kotsanas Museum	kotsanas@gmail.com	Artist ▾	Active
Smaragda Karydi	smaragda@gmail.com	Artist ▾	Active

Στα παρακάτω στιγμιότυπα γίνεται μια επίδειξη χρήσης των φίλτρων και αλλαγής της ταξινόμησης ώστε να είναι με αλφαβητική σειρά.

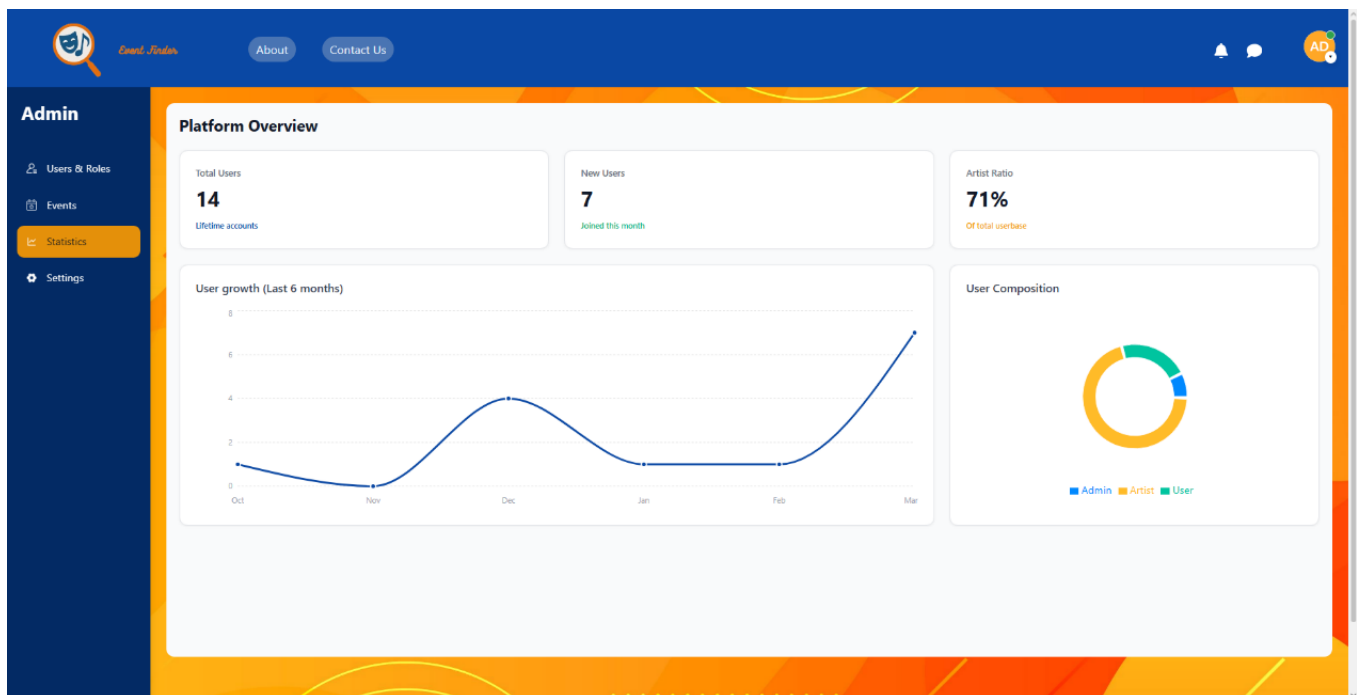
Users & Roles

as User All statuses Refresh Venue List

Username	Email	Role	Status	Sign Up Date▼	Actions
Aris Athanasiadis	athanasiadis@gmail.com	User ▾	Active	9/3/2026	Suspend Delete

5.1.10.2 Σελίδα στατιστικών

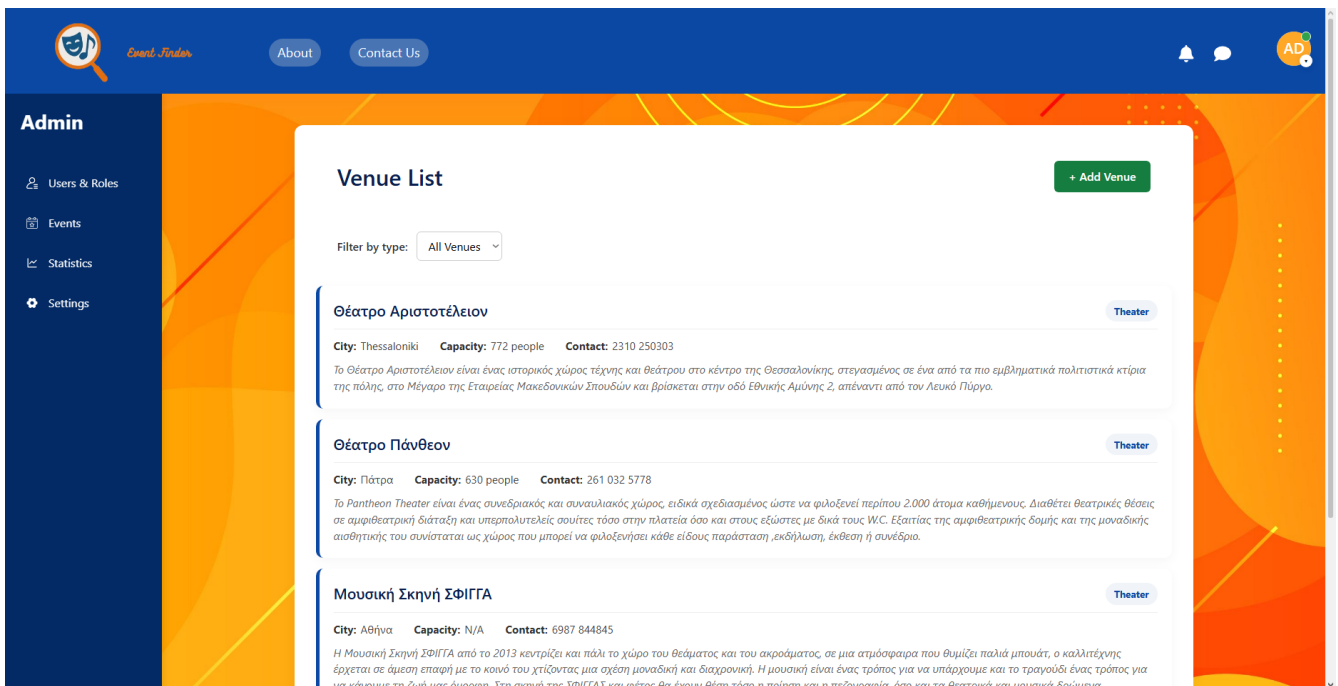
Σε αυτή τη σελίδα προβάλλονται τα γενικά στατιστικά όσον αφορά τους χρήστες της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κάρτες με τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών, των χρηστών που γράφτηκαν τον τελευταίο μήνα και του ποσοστού των Καλλιτεχνών από το γενικό σύνολο. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται δύο γραφήματα που απεικονίζουν την τάση της ανάπτυξης του αριθμού μελών και την σύνθεση τους.



5.1.10.3 Λίστα χώρων εκδηλώσεων

Στην αρχική σελίδα του Διαχειριστή στο πάνω δεξί μέρος βρίσκεται το κουμπί “Venue List”, μέσω του οποίου γίνεται η μετάβαση στη σελίδα όπου προβάλλονται όλοι οι χώροι εκδηλώσεων που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα και είναι διαθέσιμοι στην σελίδα του Scouting.

Users & Roles					
Search by username or email...		All roles ▾	All statuses ▾	Refresh	Venue List
Username	Email	Role	Status	Sign Up Date ▾	Actions
Smaragda Karydi	smaragda@gmail.com	Artist ▾	Active	22/3/2026	Suspend Delete
Kotsanas Museum	kotsanas@gmail.com	Artist ▾	Active	20/3/2026	Suspend Delete
Andreas Paspatis	paspatis@gmail.com	Artist ▾	Active	20/3/2026	Suspend Delete
Ημισκούμπρια	half.scoubria@yahoo.com	Artist ▾	Active	20/3/2026	Suspend Delete
Elizabeth Blair	elizabeth@gmail.com	Artist ▾	Active	18/3/2026	Suspend Delete
Aris Athanasiadis	athanasiadis@gmail.com	User ▾	Active	9/3/2026	Suspend Delete
Zina Gkouma	zina.gouma@gmail.com	User ▾	Active	7/3/2026	Suspend Delete
Dimitris Gotsopoulos	gotsopoulos@gmail.com	Artist ▾	Active	23/2/2026	Suspend Delete
User	user@gmail.com	User ▾	Active	27/1/2026	Suspend Delete



Admin

- Users & Roles
- Events
- Statistics
- Settings

Venue List [+ Add Venue](#)

Filter by type: All Venues

Θέατρο Αριστοτέλειον Theater

City: Thessaloniki Capacity: 772 people Contact: 2310 250303

Το Θέατρο Αριστοτέλειον είναι ένας ιστορικός χώρος τέχνης και θεάτρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στεγασμένος σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά κτίρια της πόλης, στο Μέγαρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αμύνης 2, απέναντι από τον Λευκό Πύργο.

Θέατρο Πάνθεον Theater

City: Πάτρα Capacity: 630 people Contact: 261 032 5778

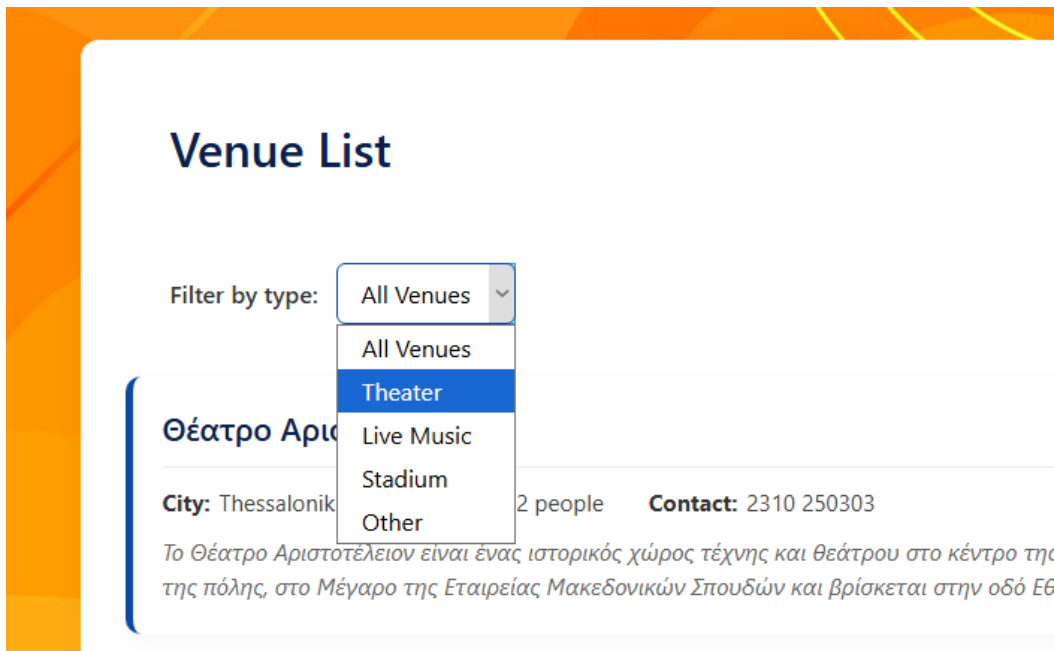
Το Pantheon Theater είναι ένας συνεδριακός και συναυλιακός χώρος, ειδικά σχεδιασμένος ώστε να φιλοξενεί περίπου 2.000 άτομα καθημερινούς. Διαθέτει θεατρικές θέσεις σε αμφιθεατρική διάταξη και υπερπολυτελείς σουίτες τόσο στην πλατεία όσο και στους εξώστες με δικά τους W.C. Εξαιτίας της αμφιθεατρικής δομής και της μοναδικής αισθητικής του συνίσταται ως χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους παράσταση, εκδήλωση, έκθεση ή συνέδριο.

Μουσική Σκηνή ΣΦΙΓΓΑ Theater

City: Αθήνα Capacity: N/A Contact: 6987 844845

Η Μουσική Σκηνή ΣΦΙΓΓΑ από το 2013 κεντρίζει και πάλι το χώρο του θεάματος και του ακροαματος, σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιά μπουάτ, ο καλλιτέχνης έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό του χτίζοντας μια σχέση μοναδική και διαχρονική. Η μουσική είναι ένας τρόπος για να υπάρχουμε και το τραγούδι ένας τρόπος για να κάνουμε τη ζωή μας όμορφη. Στη σκηνή της ΣΦΙΓΓΑΣ και φέτος θα έχουν θέση τόσο η ποίηση και η πεζονομία, όσο και τα θεατρικά και μουσικά δρώμενα.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος των χώρων με βάση την κατηγορία τους μέσω μιας dropdown λίστας.



Venue List

Filter by type: All Venues

- All Venues
- Theater**
- Live Music
- Stadium
- Other

Θέατρο Αριστοτέλειον

City: Thessaloniki Capacity: 772 people Contact: 2310 250303

Το Θέατρο Αριστοτέλειον είναι ένας ιστορικός χώρος τέχνης και θεάτρου στο κέντρο της πόλης, στο Μέγαρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και βρίσκεται στην οδό Ε6

Venue List

[+ Add Venue](#)

Filter by type: Theater

Θέατρο Αριστοτέλειον

Theater

City: Thessaloniki **Capacity:** 772 people **Contact:** 2310 250303

Το Θέατρο Αριστοτέλειον είναι ένας ιστορικός χώρος τέχνης και θεάτρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στεγασμένος σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά κτίρια της πόλης, στο Μέγαρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αμύνης 2, απέναντι από τον Λευκό Πύργο.

Θέατρο Πάνθεον

Theater

City: Πάτρα **Capacity:** 630 people **Contact:** 261 032 5778

Το Pantheon Theater είναι ένας συνεδριακός και συναυλιακός χώρος, ειδικά σχεδιασμένος ώστε να φιλοξενεί περίπου 2.000 άτομα καθημερινούς. Διαθέτει θεατρικές θέσεις σε αμφιθεατρική διάταξη και υπερπολυτελείς σουίτες τόσο στην πλατεία όσο και στους εξώστες με δικά τους W.C. Εξαιτίας της αμφιθεατρικής δομής και της μοναδικής αισθητικής του συνίσταται ως χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους παράσταση, εκδήλωση, έκθεση ή συνέδριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη μια από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή είναι η προσθήκη χώρων εκδηλώσεων, με σκοπό να προβάλλονται στην σελίδα αναζήτησης συνεργατών και χώρων. Πατώντας στο πράσινο κουμπί “Add Venue” ο Διαχειριστής οδηγείται στη σελίδα καταχώρησης τοποθεσιών, η οποία αποτελείται από μια φόρμα με πεδία για την συμπλήρωση βασικών στοιχείων όπως το όνομα, τη κατηγορία, τον αριθμό επικοινωνίας, και τα λοιπά. Στο δεξί μέρος κυριαρχούν δυο πεδία για την προσθήκη URL των εικόνων του χώρου.


[Home](#)
[About](#)
[Contact Us](#)

[Users & Roles](#)
[Events](#)
[Statistics](#)
[Settings](#)

Add a new venue

Create a new venue for artists to scout.

Venue Name *

Venue Type *

Description

City *

Address *

Capacity

Contact Email *

Main image URL

Gallery URLs

[Add Venue](#)

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στο παρόν και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής πραγματοποιείται μια συνολική ανασκόπηση του έργου που αναπτύχθηκε. Έχοντας παρουσιάσει αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τη διεπαφή χρήστη της πλατφόρμας, στόχος της ενότητας αυτής είναι να αξιολογήσει το τελικό αποτέλεσμα. Αρχικά, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της πλατφόρμας και επιβεβαιώνεται η επίτευξη των αρχικών στόχων. Στη συνέχεια, παρατίθενται ρεαλιστικές προτάσεις και μελλοντικές επεκτάσεις που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες και την αξία του δικτύου.

6.1 Συμπεράσματα

Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε με την επιτυχή σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου κοινωνικού δικτύου, αποκλειστικά αφιερωμένου στην τέχνη και τους δημιουργούς της. Μέσα από την υλοποίηση της πλατφόρμας, επιτεύχθηκε ο πρωταρχικός στόχος: η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του κοινού και των καλλιτεχνών.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη του συστήματος συνοψίζονται στα παρακάτω:

- **Αποτελεσματικός διαχωρισμός ρόλων:** Η υλοποίηση του συστήματος Role-Based Access Control αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πλατφόρμα προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, προσφέροντας απλή περιήγηση και κοινωνική δικτύωση στους συνηθισμένους χρήστες, εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης και επαγγελματικής δικτύωσης στους Καλλιτέχνες, και πλήρη εποπτεία της εφαρμογής στους Διαχειριστές.
- **Ενίσχυση της B2B δικτύωσης:** Η εισαγωγή της λειτουργίας Scouting και των επαγγελματικών χαρτοφυλακίων απέδειξε ότι ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να ξεφύγει από τα στενά όρια της απλής κοινωνικοποίησης και να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο εύρεσης συνεργατών και επαγγελματικής ανέλιξης για τους δημιουργούς.
- **Σημασία της οπτικοποίησης δεδομένων:** Η παροχή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στους διαχειριστές, επιβεβαιώνει την ανάγκη για data driven αποφάσεις. Για τους μεν καλλιτέχνες, επιτρέπει την κατανόηση του κοινού και την προσαρμογή του έργου τους, ενώ για τους διαχειριστές προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα της συνολικής δραστηριότητας και της “υγείας” της πλατφόρμας.

- **Σύγχρονη και φιλική διεπαφή:** Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και αρχών σχεδιασμού οδήγησε σε ένα περιβάλλον οπτικά ελκυστικό, γρήγορο, αλλά πρωτίστως προσανατολισμένο στον τελικό χρήστη.

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις

Αν και το σύστημα που αναπτύχθηκε είναι πλήρως λειτουργικό και καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές που τέθηκαν αρχικά, η φύση του λογισμικού επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη. Με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας, προτείνονται οι ακόλουθες μελλοντικές επεκτάσεις:

- **Ενσωμάτωση συστήματος αγοράς εισιτηρίων:** Αυτή τη στιγμή, η πλατφόρμα λειτουργεί μόνο ενημερωτικά για τις εκδηλώσεις. Μια φυσική εξέλιξη θα ήταν η ενσωμάτωση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. VIVA), ώστε οι χρήστες να αγοράζουν εισιτήρια απευθείας μέσα από την εφαρμογή.
- **Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά:** Η δημιουργία μιας αυτόνομης εφαρμογής για λειτουργικά συστήματα Android και iOS θα αξιοποιούσε στο έπακρο τις δυνατότητες των smartphones (π.χ. push notifications, κάμερα), προσφέροντας ακόμα πιο άμεση πρόσβαση.
- **Σύστημα προσωπικών προτάσεων:** Η ενσωμάτωση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης θα μπορούσε να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών (ποια events προσθέτουν στα αγαπημένα, ποιους καλλιτέχνες ακολουθούν) για να τους προτείνει απόλυτα εξατομικευμένο περιεχόμενο.
- **Οικονομική Ενίσχυση Καλλιτεχνών (Monetization):** Προσθήκη λειτουργιών που θα επιτρέπουν στους θαυμαστές να στηρίζουν άμεσα τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες μέσω δωρεών ή συνδρομητικών μοντέλων για αποκλειστικό περιεχόμενο.

Βιβλιογραφία

Βιβλία

- **Sommerville, I. (2015).** *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- **Kleppmann, M. (2017).** *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- **Krug, S. (2014).** *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability* (3rd ed.). New Riders.

Διαδικτυακές Πηγές

- **Mozilla.** *MDN Web Docs: HTML - HyperText Markup Language.*
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- **Mozilla.** *MDN Web Docs: CSS - Cascading Style Sheets.*
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- **Microsoft.** *TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale.*
<https://www.typescriptlang.org/docs/>
- **OpenJS Foundation.** *Node.js Documentation.* <https://nodejs.org/en/docs/>
- **MongoDB Inc.** *MongoDB Documentation.* <https://www.mongodb.com/docs/>
- **Mailtrap.** *Mailtrap: Email Delivery Platform.*
Χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση mockup αποστολής email.
<https://mailtrap.io/>
- **Postman.** *Postman: API Platform.*
<https://www.postman.com/>
- **Google Developers.** *Google Maps Platform: Maps JavaScript API.*
<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript>
- **Draw.io.** *Draw.io (diagrams.net): Flowchart Maker & Online Diagram Software.*
Χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των διαγραμμάτων.
<https://www.drawio.com/>



Βιβλιοθήκες του project

- **Axios.** *Axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js.*
<https://axios-http.com/>
- **npm.** *bcrypt: A library to help you hash passwords.*
<https://www.npmjs.com/package/bcrypt>
- **Bootstrap Team.** *Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.* <https://getbootstrap.com/>
- **npm.** *emoji-picker-react.* <https://www.npmjs.com/package/emoji-picker-react>
- **Meta Open Source.** *React: The library for web and native user interfaces.*
<https://react.dev/>
- **Remix Software.** *React Router: Declarative routing for React.*
<https://reactrouter.com/>
- **npm.** *react-toastify: React notification made easy.*
<https://fkhadra.github.io/react-toastify/>
- **Recharts.** *Recharts: A composable charting library built on React components.*
<https://recharts.org/>
- **SweetAlert2.** *SweetAlert2: A beautiful, responsive, customizable, accessible replacement for JavaScript's popup boxes.* <https://sweetalert2.github.io/>
- **OpenJS Foundation.** *Express - Node.js web application framework.*
<https://expressjs.com/>
- **Auth0.** *JSON Web Tokens (JWT) Introduction.* <https://jwt.io/>
- **Automattic.** *Mongoose ODM Documentation.* <https://mongoosejs.com/docs/>
- **npm.** *multer: Node.js middleware for handling multipart/form-data.*
<https://www.npmjs.com/package/multer>
- **Nodemailer.** *Nodemailer: Send e-mails from Node.js.*
<https://nodemailer.com/>